

OFAD GOLEM

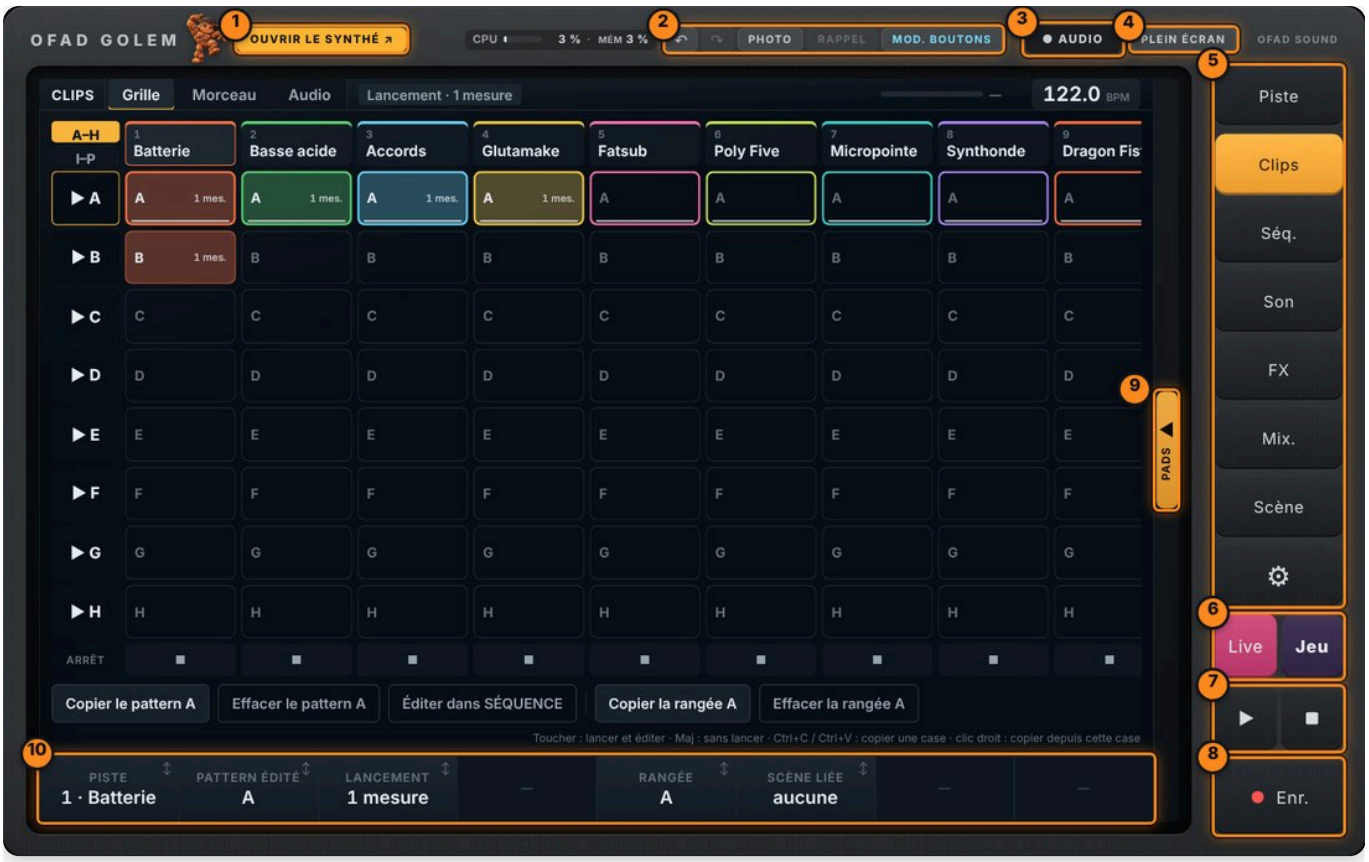
NOTICE DE PRISE EN MAIN · RACCOURCIS · VERSION 1.1

Groovebox à 16 pistes, logiciel libre (AGPL) de One For All Distribution.

Cette notice donne les bases ; le détail des instruments et des effets est dans le **Catalogue**.

Raccourcis clavier et souris

Partout	
Barre d'espace	Lecture / arrêt
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + Y (ou Ctrl + Maj + Z)	Rétablir
F11	Plein écran / retour en fenêtre
Échap	Refermer la fenêtre ouverte : façade du synthé, pédalier, choix d'instrument ou d'effet, préréglages, menu, accueil
B maintenu	Break : scène de Break tant que la touche est tenue (et Fill en même temps)
N maintenu	Fill : les pas à condition FILL jouent, les NON FILL se taisent
Clic droit (appui long au doigt) sur un bouton à diode, Photo, Rappel, M / S, rangées A à P, patterns A à P de la séquence…	Affecter au contrôleur MIDI
Toucher le **tempo** (barre d'état, ou rangée Tempo de l'écran Jeu)	Taper le tempo au clavier (40 à 240 BPM, au dixième)
Molette sur le mixeur	Faire défiler les pistes de gauche à droite (au-dessus d'un réglage : régler la valeur)
Appui long (clic droit) sur une piste de l'écran PISTES	Éditeur d'échantillon (pistes qui jouent des échantillons)
Appui long sur « ● Audio »	Démarrer la prise tout de suite, avec les derniers réglages de l'écran AUDIO
Tirer un **point d'une courbe** (écran SON)	Régler l'enveloppe, le filtre ou la forme d'onde qu'il représente



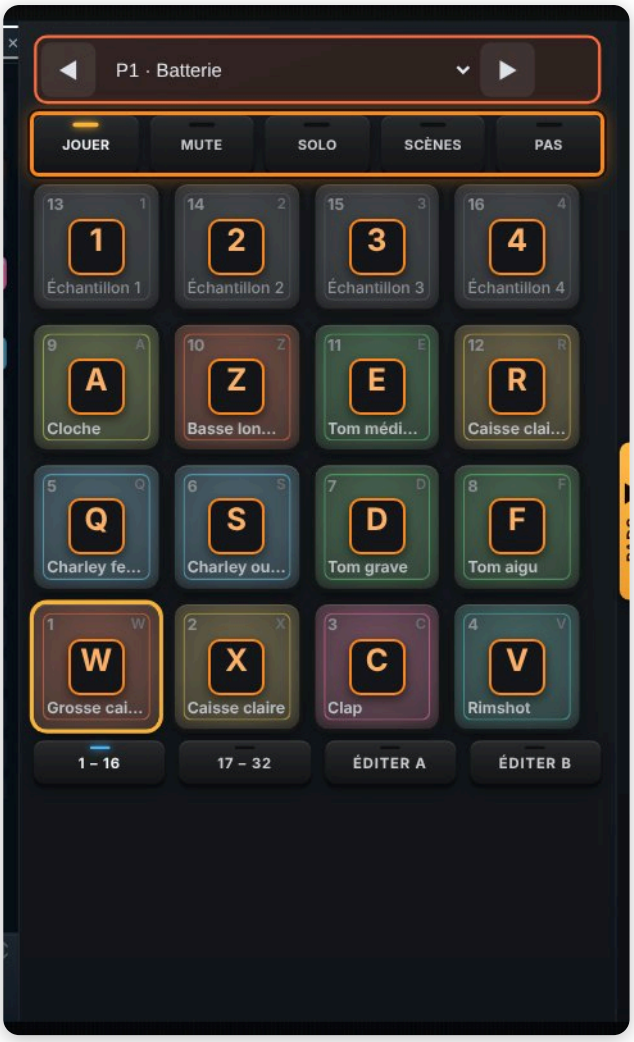
Où sont les commandes générales

1. **Ouvrir le synthé** : la façade de l'instrument de la piste, en grand.
2. **Annuler / Rétablir** (Ctrl + Z / Ctrl + Y), **Photo** et **Rappel** de tous les réglages, **Mod. boutons**.
3. **Audio** : l'écran AUDIO — enregistrer le master, des pistes, des retours ou l'entrée, avec une chaîne d'effets (appui long : démarrer tout de suite).
4. **Plein écran** (F11).
5. Le **rail** : les **8 écrans** (Piste, Clips, Séq., Son, FX, Mix., Scène, ⚙ Réglages).
6. **Live** (vue live : crossfader ou vecteur, console des 16 pistes) et **Jeu** (pads, 16 boutons, Fill / Break, crossfader, tempo).
7. **Lecture** et **Arrêt** (barre d'espace).
8. **Enr.** : enregistrement dans le pattern.
9. **Pads** : déplier les 16 pads à droite de l'écran, sur tous les écrans.
10. Les **valeurs du bas** de l'écran : glisser ↑↓ pour régler, appui long pour le menu.

Sur téléphone, annuler / rétablir et **Audio** sont dans la barre d'état de chaque écran ; Photo, Rappel et Mod. boutons sont dans l'écran **Jeu**.

Pads au clavier de l'ordinateur (AZERTY)	
1 2 3 4	13 à 16 (rangée du haut)
A Z E R	9 à 12
Q S D F	5 à 8
W X C V	1 à 4 (rangée du bas)
Maj + touche	Coup accentué (pleine vélocité)

Les touches suivent le rôle des pads choisi (Jouer, Mute, Solo, Scènes, Pas), que les pads soient dépliés ou non.

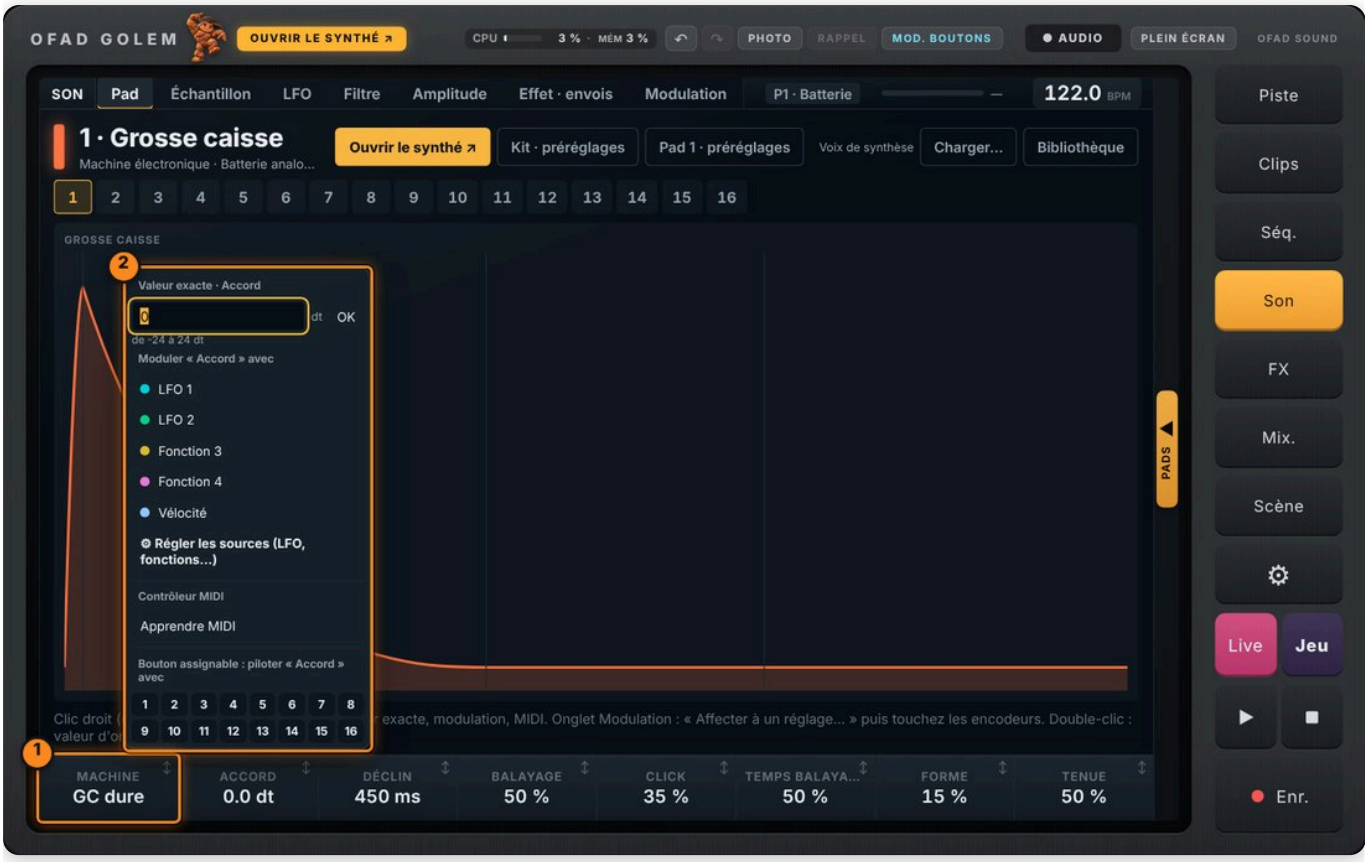


La touche du clavier sur chaque pad (la même petite lettre est rappelée en haut à droite de chaque pad)

Boutons et valeurs (boutons des façades, valeurs du bas des écrans, boutons assignables)	
Glisser vers le haut / le bas	Régler
Maj + glisser	Réglage fin
Molette	Un cran (**Maj** + molette : cran fin)
Double-clic (double tape au doigt)	Valeur d'origine
Flèches ↑ ↓ ← → (bouton choisi)	Un cran (**Maj** : cran fin)
Clic droit (appui long au doigt)	Menu : valeur exacte, modulation, Apprendre MIDI, bouton assignable (et macros, sur la façade d'un synthé)
Mixeur : double-clic sur un fader	Valeur d'origine ; double-clic sur le nom d'un groupe : le renommer
Crossfader : double-clic	Retour au milieu

Les valeurs du bas des écrans (Swing, Longueur, Division, X, Y, Crossfader, Scène A…) se règlent en glissant dessus. Un **appui long** (clic droit sur PC) ouvre leur menu, le même partout : valeur exacte (liste des choix ou nombre à taper), **Apprendre MIDI**, **piloter avec un bouton 1 à 16** ; la modulation

n'apparaît que pour un réglage de son, d'effet ou de mixage. Les **macros** du synthé ne se proposent que dans la façade d'un synthé.



Régler une valeur et la confier à un bouton

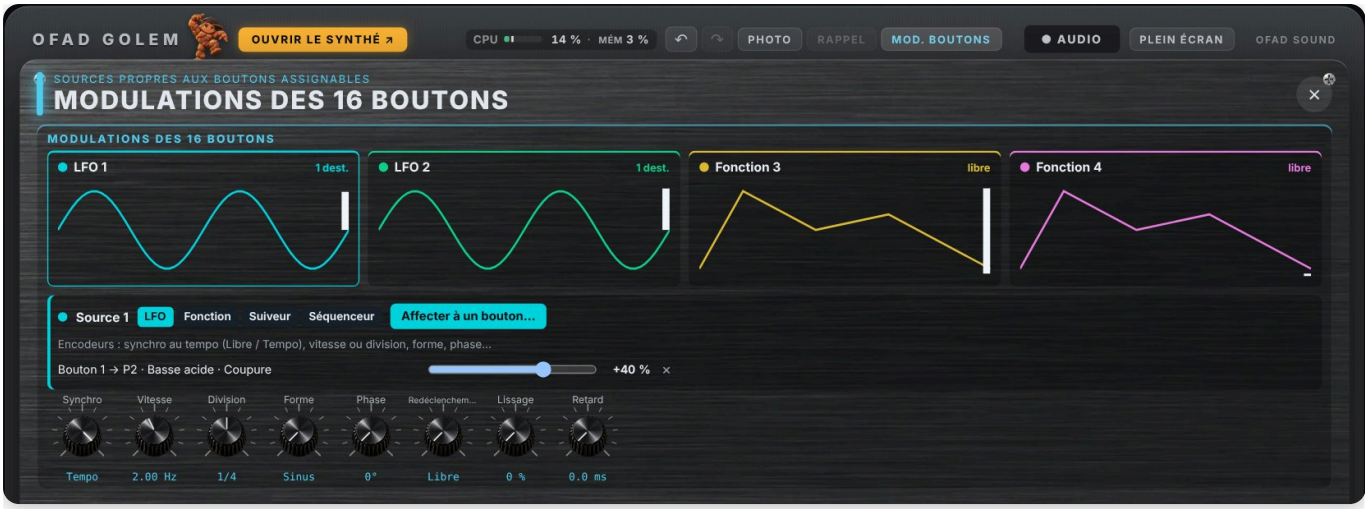
1. Une **valeur du bas de l'écran** : glisser, double-clic.
2. Son **menu** (appui long, clic droit) : valeur exacte, modulation, Apprendre MIDI, bouton 1 à 16.
3. Les **16 boutons assignables**.

Les 16 boutons assignables remplacent les anciens encodeurs : ils ne changent plus avec l'écran, chacun garde la valeur qu'on lui a confiée. Sur PC et tablette ils sont en une rangée de 16 ; sur téléphone, en deux rangées de 8. Un **losange bleu** les signale : creux quand le bouton est libre, plein quand il pilote quelque chose (son nom s'écrit sous le numéro). Toute la course, de 0 au maximum, se fait **en un seul geste**.



Appui long sur un bouton assignable

- **Appui long** (clic droit) sur un bouton › **Assigner à…** : le bouton **clignote en bleu** et tout ce qu'on peut piloter est **souligné en pointillés bleus**. Touchez la valeur voulue : une valeur du bas d'un écran, un bouton d'un synthé ou d'un effet, une macro, le crossfader, le tempo, Lecture, Fill, un M / S… On peut changer d'écran ou ouvrir un synthé avant de toucher. **Échap** annule.
- **Libérer le bouton** : il ne pilote plus rien.
- **Moduler le bouton** : les 16 boutons ont **leurs propres sources de modulation** (4 sources : LFO, fonction, suiveur ou séquenceur), indépendantes de celles des synthés : un réglage peut être modulé à la fois par le LFO du synthé et par celui du bouton. Le menu du bouton propose ces 4 sources, la **profondeur** (−100 à +100 %) et « Retirer la modulation » ; une pastille de couleur montre la source et le bouton bouge avec elle. Retirer la modulation ou libérer le bouton rend le réglage tel qu'il était. Tout ce que le bouton pilote se module (son, effets, mixage, crossfader, pavé, macros), sauf le tempo et les commandes.
- **Mod. boutons** (à côté de Photo / Rappel, en haut sur PC, sous les 16 boutons sur téléphone et tablette) ouvre le panneau de ces 4 sources, le même que les modulations d'un synthé : forme, synchro au tempo, vitesse, phase… ; **Affecter à un bouton…** puis toucher les boutons à moduler.
- **Apprendre MIDI** : un bouton ou un fader du contrôleur fait tourner ce bouton.



Mod. boutons : les 4 sources propres aux 16 boutons

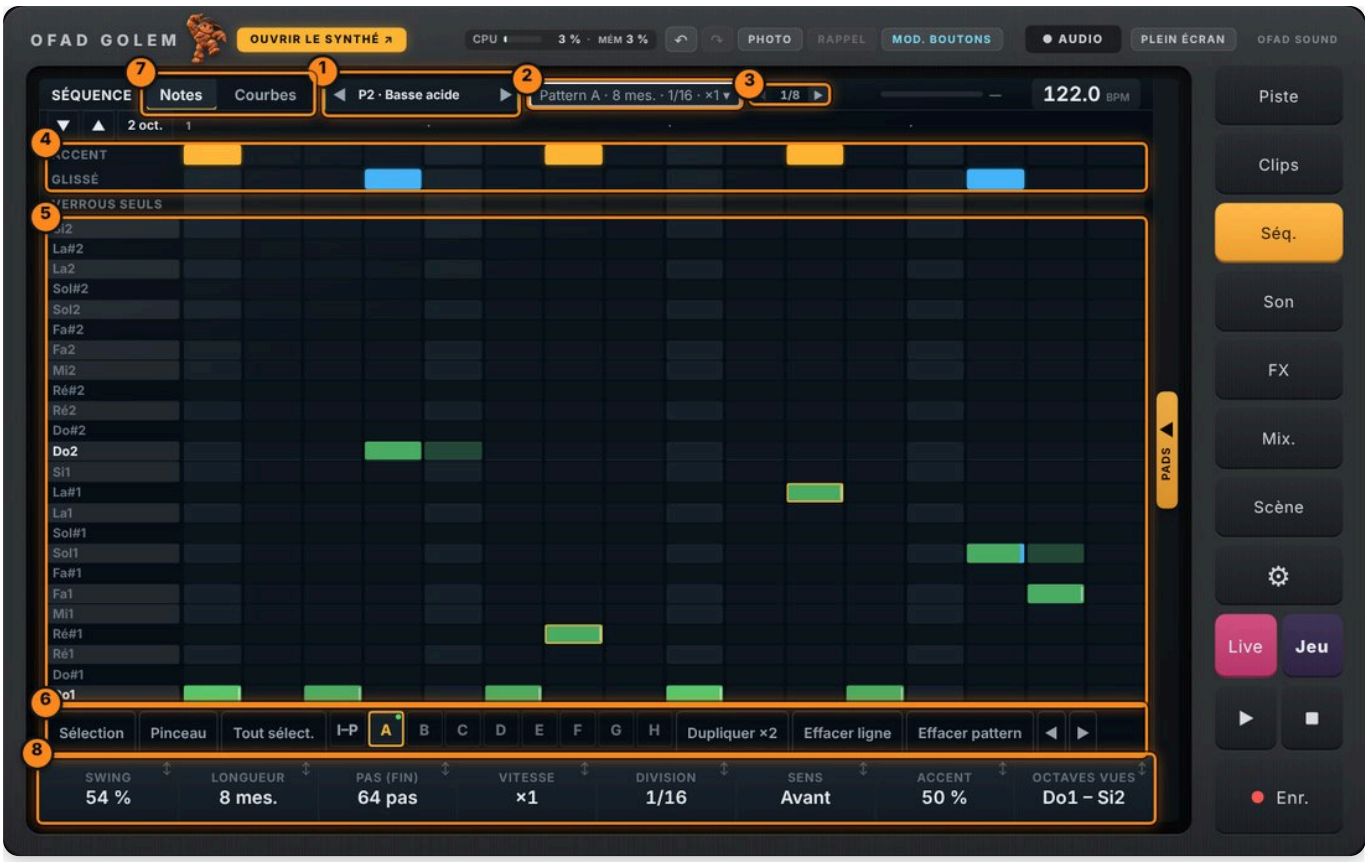


Le bouton 3 attend : touchez la valeur qu'il doit piloter

Les valeurs propres à un écran (Longueur, Division, Famille…) suivent leur bouton tant que l'interface est ouverte ; après l'ouverture d'un projet, affichez une fois l'écran concerné. Le son, les effets, le tempo, le swing, le crossfader, les scènes, le pavé et les macros répondent toujours.

Écran SÉQUENCE (notes et pas)	
Clic sur une case	Poser / retirer un pas (ou une note)
P	Pinceau : glisser écrit un pas par case survolée
Ctrl + clic	Ajouter / retirer de la sélection
Tirer depuis une case vide	Rectangle de sélection (**Maj** : ajoute)

Tirer une sélection	La déplacer ; **Ctrl** (ou Alt) + tirer : la copier
Ctrl + A	Tout choisir
Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V	Copier / couper / coller sous la souris
Ctrl + D	Dupliquer juste après
Suppr (ou Retour arrière)	Effacer la sélection
Échap	Vider la sélection
Flèches ← →	Déplacer d'un pas (**Maj** : d'une mesure)
Flèches ↑ ↓	Note : un demi-ton (**Maj** : une octave) ; batterie : pad voisin
Clic droit sur un pas	Réglages du pas (vélocité, durée, condition, verrous)
Toucher une case **Accent** / **Glissé**	Allumer / éteindre l'accent ou le glissé du pas
Appui long (clic droit) sur une case **Accent** / **Glissé**	La valeur du pas : force de l'accent, durée du glissé
◀ ▶ à côté du pattern (ou les petites pastilles)	Tourner les pages (une page = 16 pas)
Maj + ◀ ▶ d'Octave (écran Jeu)	Page précédente / suivante
Enr. puis jouer	Les notes jouées s'écrivent dans le pattern (quantification : Réglages)
Toucher le **nom d'une ligne** (batterie, T1 à T8, T1 à T4)	Choisir la ligne et **écouter son son** tant que le doigt reste posé
Appui long (clic droit) sur **A … P** sous la séquence	Affecter ce pattern au contrôleur MIDI (la commande le lance sur la piste choisie)
◀ Pads	Déplier les pads à côté de la séquence pour jouer en écrivant

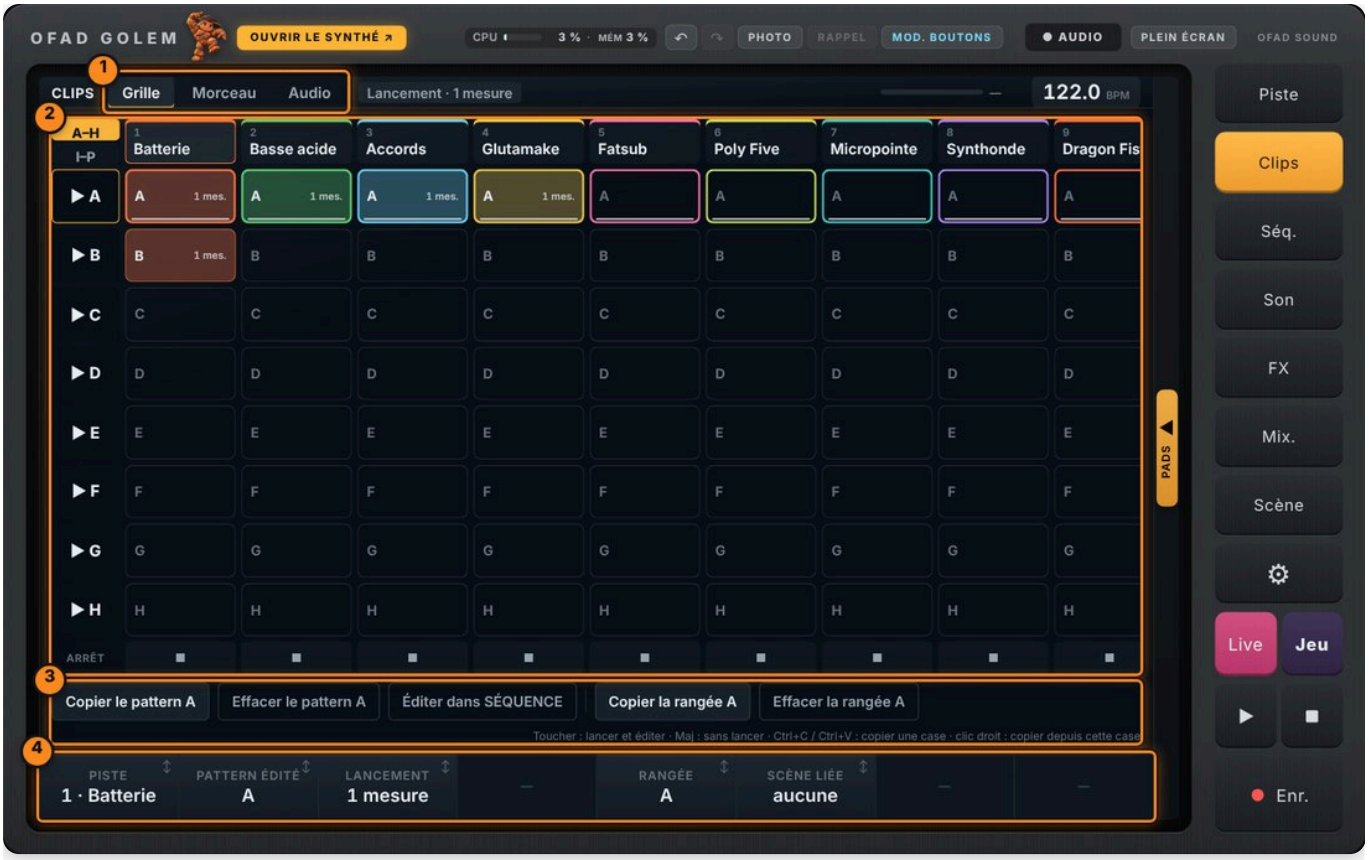


L'écran SÉQUENCE d'un instrument mélodique (ici la basse acide)

1. La **piste** affichée (◀ ▶ ou la liste).
2. Le **pattern** : nombre de mesures (1 à 32), division (1/16, triolets…), vitesse.
3. **Tourner les pages** : ◀ ▶ et « page / total » (pastilles jusqu'à 4 pages).
4. Les lignes **Accent** et **Glissé** (et « Verrous seuls » : le pas pose ses réglages sans jouer). Appui long sur une case : sa valeur (voir « La valeur d'un pas »).
5. Le **rouleau de notes** : chaque pas reçoit la note qu'on veut, jusqu'à 4 notes par pas (accords).
6. **Sélection**, **Pinceau**, tout choisir, patterns **A à P** (8 à la fois ; la petite puce « I–P » / « A–H » montre l'autre page), dupliquer, effacer.
7. **Notes / Courbes** : les mouvements de boutons enregistrés avec **ENR.** dans ce pattern.
8. Les **réglages de la piste** quand aucun pas n'est choisi (swing, longueur, vitesse…) — voir « 3. Écrire une séquence ».

Écran CLIPS › Grille

Toucher une case	Lancer et éditer le pattern
Maj (bouton) + toucher	Éditer sans lancer
Ctrl + C puis case, **Ctrl + V**	Copier un pattern vers une autre case (même piste ou autre piste)
▶ en tête de rangée	Lancer la même lettre sur toutes les pistes (et la scène liée à la rangée)

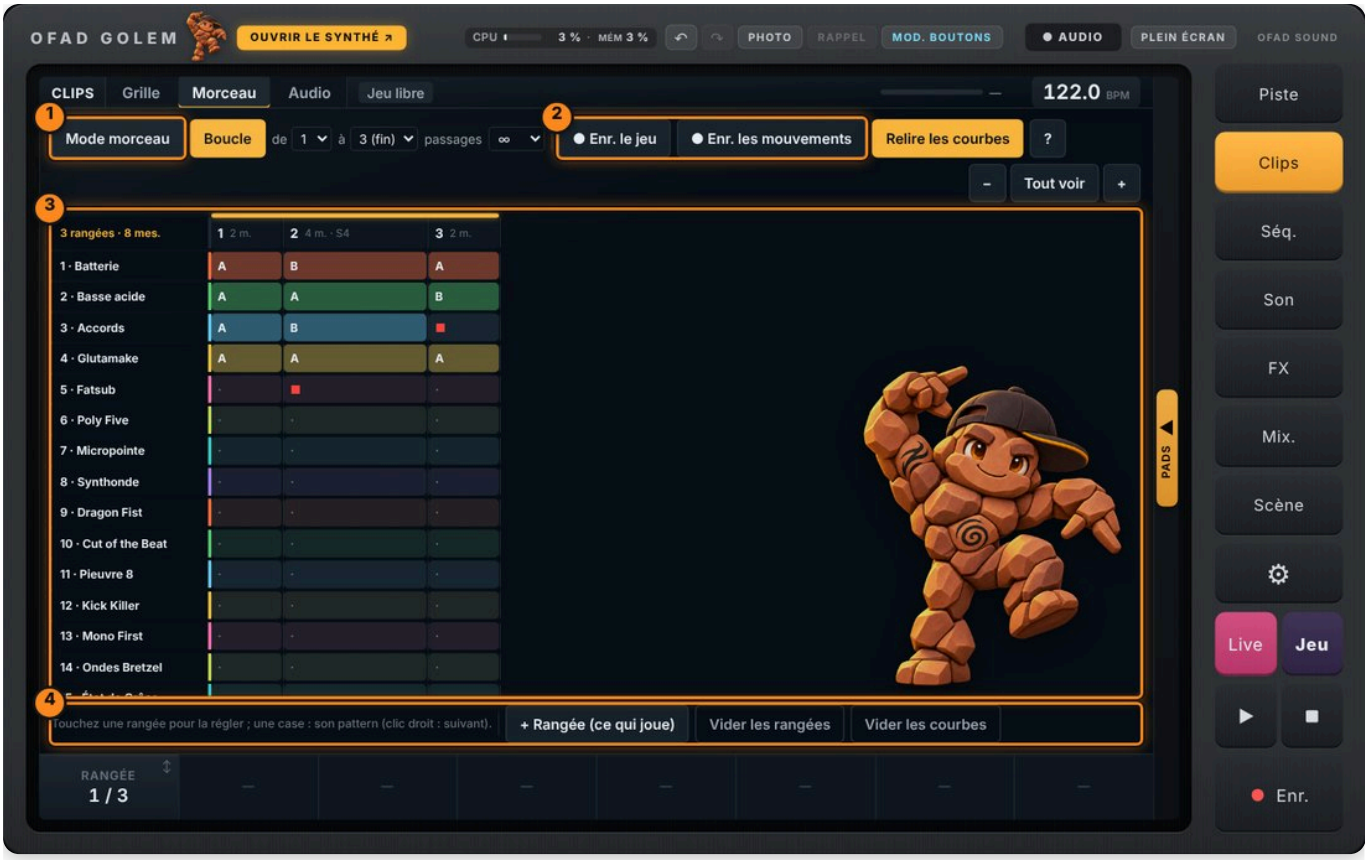


CLIPS › Grille

1. Les onglets **Grille**, **Morceau**, **Audio**.
2. La **grille** : une colonne par piste, une case par pattern ; ▶ lance une rangée, ■ arrête une piste. Les 16 rangées (A à P) se montrent 8 à la fois : **A–H** / **I–P** dans le coin en haut à gauche.
3. Copier, effacer ou éditer le pattern ou la rangée choisis.
4. Les valeurs du bas : piste, pattern édité, **quantification du lancement**, rangée, **scène liée**.

Écran CLIPS › Morceau et courbes

Ctrl + molette	Zoom de la ligne de temps
Éditeur de courbe : Maj + tirer	Tracer une ligne droite
Éditeur de courbe : clic droit + tirer	Gommer



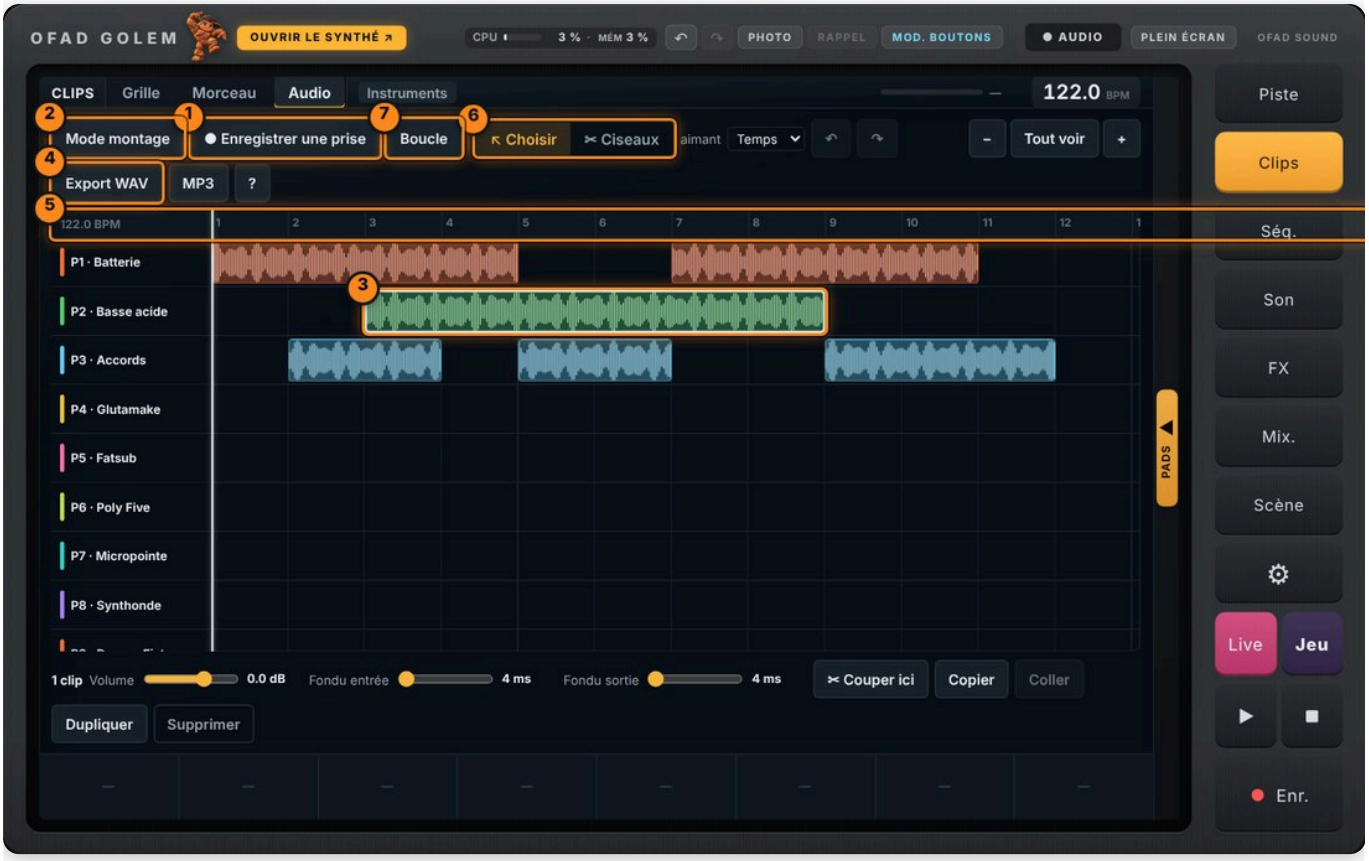
CLIPS › Morceau

1. **Mode morceau** (les rangées s'enchaînent) ou **Boucle** (la grille joue).
2. ● **Enr. le jeu** (votre jeu devient des rangées) et ● **Enr. les mouvements** (boutons, faders, mutes, solos, crossfader en courbes).
3. Les **rangées** jouées l'une après l'autre ; les **courbes** en dessous.
4. Ajouter ce qui joue comme rangée, vider les rangées ou les courbes.

Écran CLIPS › Audio (montage)

Glisser un clip	Le déplacer (aussi vers une autre piste)
Glisser le bord d'un clip	Le rogner
Ctrl (ou Maj) + clic	Choisir plusieurs clips
Tirer un rectangle dans le vide	Choisir les clips qu'il touche (**Ctrl** : ajoute)
Ctrl + A	Choisir tous les clips
Clic droit sur un clip	Menu : couper ici, copier, dupliquer, volume à 0 dB, supprimer
Clic droit dans le vide	Menu : coller ici, tête de lecture ici, tout choisir
Outil ✂, ou touche S	Couper (S : à la tête de lecture)
Ctrl + C / Ctrl + V	Copier / coller à la tête de lecture
Ctrl + D	Dupliquer à la suite
Suppr (ou Retour arrière)	Supprimer
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Annuler / rétablir (montage)
Clic sur la règle (glisser : la déplacer)	Placer la tête de lecture — la prochaine prise s'y pose

Clic droit (ou Maj) + glisser sur la règle	Nouvelle boucle
Glisser la barre orange de la boucle	Déplacer la boucle ; ses bords : l'agrandir ou la raccourcir
Boucle allumée + « ● Enregistrer une prise »	La prise dure exactement la boucle et **s'arrête toute seule** à sa fin



CLIPS › Audio (montage)

1. ● **Enregistrer une prise** (elle se pose à la tête de lecture, ou au début de la boucle si la Boucle est allumée).
2. **Mode montage** : la lecture joue les clips à la place des instruments.
3. Un **clip** : glisser, rogner par les bords, clic droit : menu.
4. **Export WAV / MP3** du montage fini.
5. La **règle** : clic = tête de lecture ; clic droit (ou Maj) + glisser = boucle (barre orange).
6. Outils **Choisir** / **Ciseaux** et aimant (mesure, temps, 1/16, libre).
7. **Boucle** : allumée pendant une prise, elle fixe sa longueur au pas près.

Démarrer

- Au lancement, la mascotte s'affiche pendant le chargement, puis l'**accueil** : reprendre la dernière séance, nouveau projet vide, **Démo Techno** ou **Démo Tribe** (1.1), ouvrir un fichier, ou un projet du dossier. (Réglages › « Accueil au démarrage » pour l'afficher ou non.)
- **Langue** : français ou anglais, choisie à l'installation (Windows) ou au premier lancement (Android) ; elle se change à tout moment dans Réglages › Projet (**Français / English**).
- Carte son : **Options** (en haut à gauche de la fenêtre) › Audio/MIDI Settings. Pour la latence la plus faible : pilote ASIO de la carte son ou « Windows Audio (Low Latency Mode) », tampon de 128 à 256 échantillons.

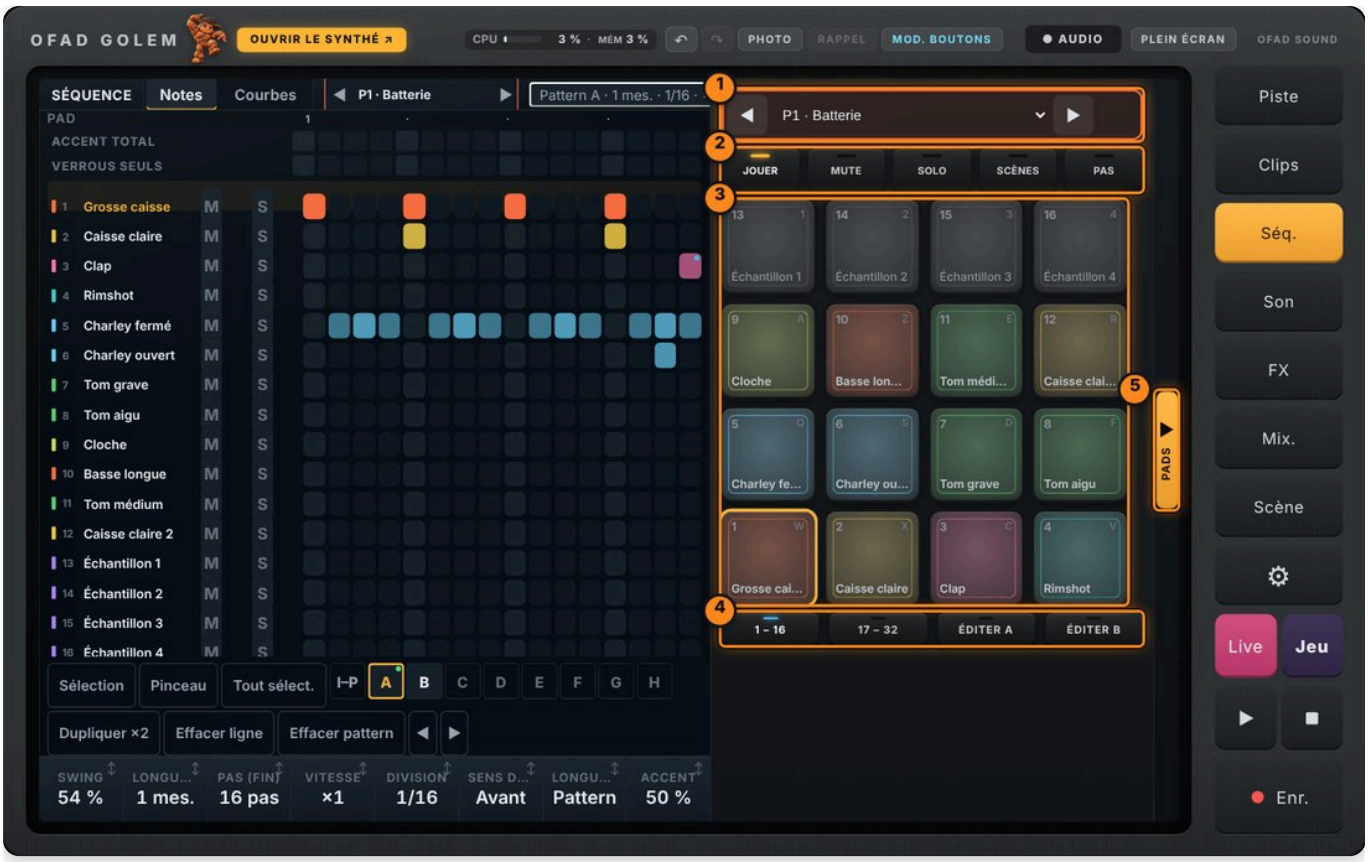


L'accueil au lancement : reprendre, nouveau projet, démonstration, ouvrir, projets du dossier

L'appareil : une seule vue

Depuis la 1.0, GOLEM a **une seule vue**, la même sur ordinateur, tablette et téléphone : **l'écran prend toute la place** et un **rail** à droite donne tout le reste.

- **Rail** : les **8 écrans** (Piste, Clips, Séq., Son, FX, Mix., Scène, ⚙ Réglages), **Live** et **Jeu**, **Lecture / Arrêt**, et **Enr.** en bas.
- **Pads dépliables** : l'onglet jaune ◀ **Pads**, sur sa bande au bord droit de l'écran, déplie les 16 pads à côté de l'écran choisi, sur tous les écrans. On règle la séquence, le mixeur ou le son à gauche et on joue la piste à droite. ▶ **Pads** les replie ; GOLEM se souvient du choix.
- Le panneau des pads : la **piste jouée** (◀ ▶ ou liste), le **rôle des pads** (Jouer, Mute, Solo, Scènes, Pas), les 16 pads, la **banque de scènes** (1 – 16, 17 – 32) et **Éditer A / B**. Sur une batterie en Mute ou Solo, « Sons de la batterie / 16 pistes » choisit ce que coupent les pads.
- **Valeurs du bas** de chaque écran : se règlent au doigt ou à la souris (glisser ↑↓), appui long pour le menu.
- **Barre du haut** (ordinateur) : « Ouvrir le synthé », charge du processeur, annuler / rétablir, Photo, Rappel, Mod. boutons, enregistrement Audio, plein écran. Sur téléphone, annuler / rétablir et Audio sont dans la barre d'état de chaque écran.
- Le **clavier de l'ordinateur** joue toujours les pads (même repliés) : espace, B, N et les touches des pads.

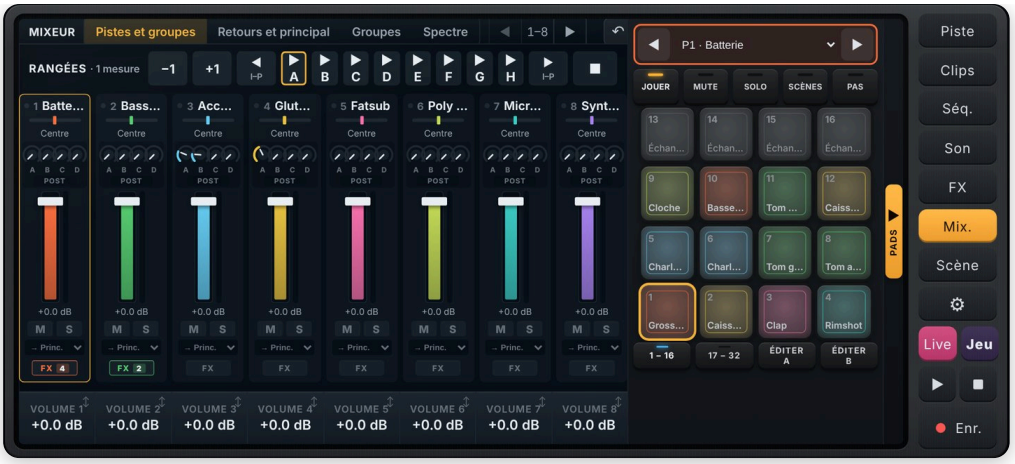


Les pads dépliés à côté de l'écran Séquence

1. La piste jouée. 2. Le rôle des pads. 3. Les 16 pads. 4. Banque de scènes, Éditer A / B. 5. Replier les pads.



Séquence et pads côte à côte (ordinateur)



Le mixeur avec les pads dépliés (téléphone)

L'écran Jeu

Jeu (rail) remplace l'écran par une surface de jeu complète : la piste jouée (◀ ▶), les **rangées A à H**, les 16 pads et leur rôle, les **16 boutons assignables**, **Photo / Rappel / Mod. boutons**, **Fill, Break, Break 1 mes., Maj**, l'octave et le **crossfader**, le **tempo** (– / valeur / + / Tap). Toucher **Jeu** à nouveau, ou un écran du rail, le referme.

Dans l'écran Jeu, **Mute** et **Solo** agissent sur les **16 pistes du mixeur** ; chaque pad garde la **couleur de sa piste** (grisé : coupée ; cadre bleu : solo). Ailleurs, sur une batterie, le FM Player ou Pieuvre 8, ils peuvent couper les sons ou les pistes internes.



L'écran Jeu

1. Piste jouée. 2. Rangées A à H. 3. Rôle des pads. 4. Les 16 pads (Mute / Solo : les 16 pistes). 5. Les 16 boutons assignables. 6. Photo, Rappel, Mod. boutons. 7. Fill, Break, Break 1 mes., Maj. 8. Octave et crossfader.
2. Tempo.

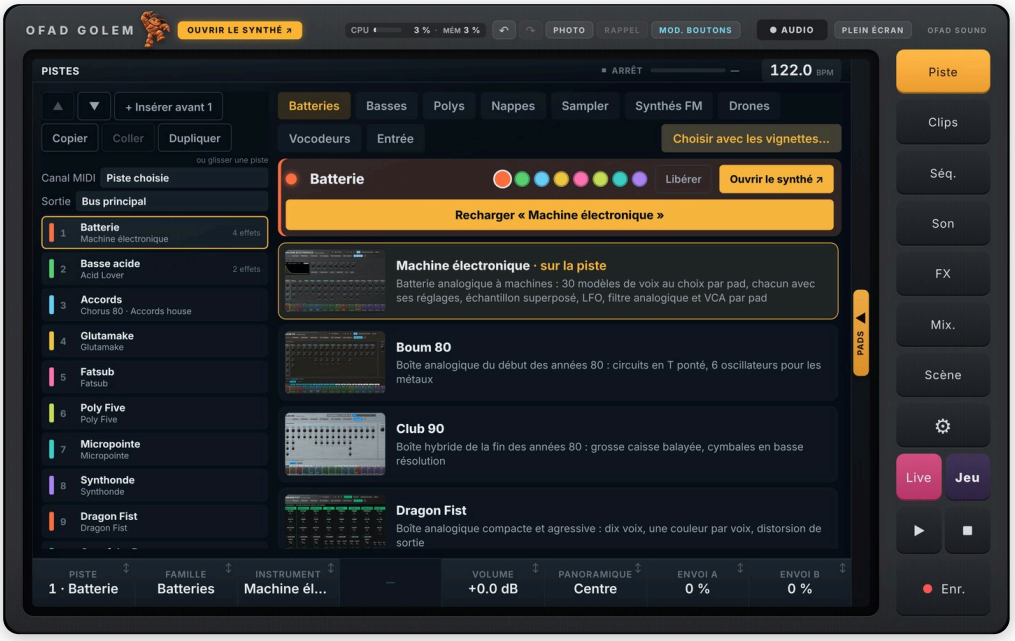


L'écran Jeu sur téléphone

Les bases de l'édition

1. Choisir un son

Écran PISTES : choisir l'instrument de chaque piste (ou « ⇄ Instrument » sur la façade, par les images). Les **préréglages** se choisissent par catégories.



Écran PISTES : l'instrument, le nom et la couleur de chaque piste

2. Jouer

Les pads, le clavier de l'ordinateur, le clavier de la façade ou un contrôleur MIDI (les notes vont à la piste affichée). « Ouvrir le synthé » montre la façade de l'instrument en grand.



La façade d'un instrument (ici la batterie à machines) : tous ses réglages, ses pads ou son clavier

L'en-tête de chaque façade a toujours trois lignes, sur PC comme sur téléphone : 1. le nom de l'instrument, le transport (● ▶ ■), le choix de la piste (◀ ▶, M, S) et ✕ pour refermer ; 2. les pages (Son, Pas, Modulations de la piste, Macros…), qui défilent de côté s'il y en a beaucoup ; 3. les outils : échantillon et bibliothèque (si l'instrument en a), ⇄ Instrument, FX · Effets, Préréglages.

3. Écrire une séquence

Chaque piste a **16 patterns** (A à P), de 1 à 32 mesures. Une même séquence s'écrit de trois façons, au choix — c'est **toujours la même séquence** : un pas posé sur la façade apparaît aussitôt dans l'écran SÉQUENCE, et inversement.

- **À la souris**, écran SÉQUENCE : une ligne par pad (batterie) ou un rouleau de notes (instrument mélodique), où **chaque pas reçoit la note qu'on veut** (jusqu'à 4 notes par pas pour les accords).
- **En jouant** : **Enr.**, puis jouez aux pads, au clavier de la façade, au clavier de l'ordinateur ou au contrôleur MIDI, en rythme. Les notes s'écrivent dans le pattern pendant qu'il tourne (quantification de 0 à 100 % dans Réglages ; le reste du décalage est gardé). **ENR.** enregistre aussi les **mouvements** des boutons de la piste en courbes dans le pattern (onglet Courbes).
- **Sur la façade du synthé**, dans « Pas de la séquence », avec deux écritures au choix (« Écriture ») : **Acide** ou **À verrous**. Le choix est gardé, et le même partout. Sur les synthés mélodiques, la rangée choisie est aussi **au-dessus du clavier**, sur toutes les pages de la façade : on écrit ses pas sans quitter la page Son. **Masquer ▾** la replie (plus de place pour les réglages), **Afficher ▴** la ramène.
- Rôle des pads **Pas** : les 16 pads posent ou retirent les pas de la page affichée, comme le pas à pas d'une boîte à rythmes.



La rangée de pas au-dessus du clavier : Écriture Acide ou À verrous, Décaler, Masquer

Le séquenceur acide (basses et synthés) : la rangée des années 80, pas par pas.



Façade de la basse : écriture « Acide »

1. **Écriture** : Acide ou À verrous.
2. Les **pages** de 16 pas (un bouton par page quand le pattern est plus long).
3. La **note** du pas : toucher pose ou retire le pas ; tirer vers le haut ou le bas (ou la molette) change la note d'un demi-ton.
4. ▲ ▼ : une octave plus haut ou plus bas.
5. **Vélocité** et **durée** du pas (glisser sur la valeur).
6. **Acc.** (accent : le pas joue plus fort et plus « mordant », dosé par le bouton Accent) et **Gl.** (glissé : la note tient jusqu'au pas suivant et glisse vers lui ; même note : liée, sans redéclencher). Toucher : allumer / éteindre ; **appui long** : la valeur du pas (voir ci-dessous).
7. **FX · Effets** : les effets de la piste en pédales (voir 5).
8. **Son · Modulations de la piste · Macros** : les autres pages de la façade.
9. **⇄ Instrument** : changer d'instrument par les images.

Le menu d'un pas : un **appui long** sur la note d'un pas posé ouvre son menu sous la rangée, en grand (pratique au téléphone) : **Accent** et **Glissé** (toucher : allumer / éteindre ; « … » : leur valeur), **Octave** ▼ ▲, **note**, vélocité, durée, décalage, condition, probabilité, répétitions. Le pas choisi est **entouré en orange** et « **Pas 3 choisi ✕** » s'allume au-dessus de la rangée : ses réglages ne changent que ce pas. Le clavier ne change pas sa note (pour ça : **Note ◀ ▶**, ou tirer la note vers le haut ou le bas) ; il choisit la note des pas posés ensuite. ✕, ou toucher un autre pas, ferme le menu.



Écriture Acide : le pas 5 choisi, entouré en orange, « Pas 5 choisi ✕ » allumé



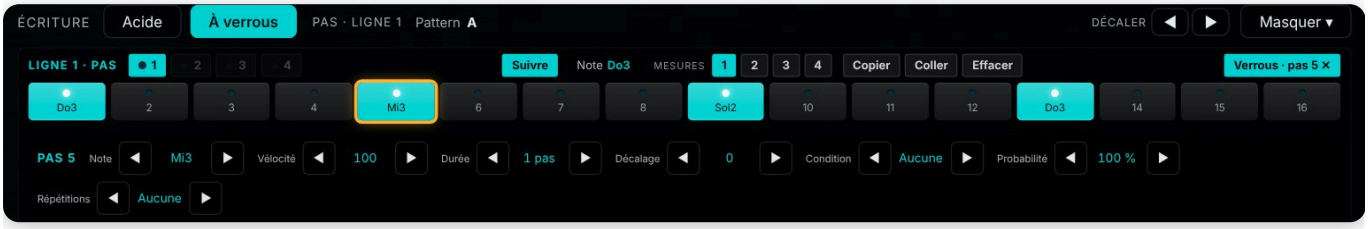
Appui long sur un pas : son menu, Accent et Glissé en grand

Le séquenceur à verrous : chaque pas peut garder ses propres réglages (coupure, résonance, effets…), en plus de sa note.



Façade de la basse : écriture « À verrous », le pas 5 choisi

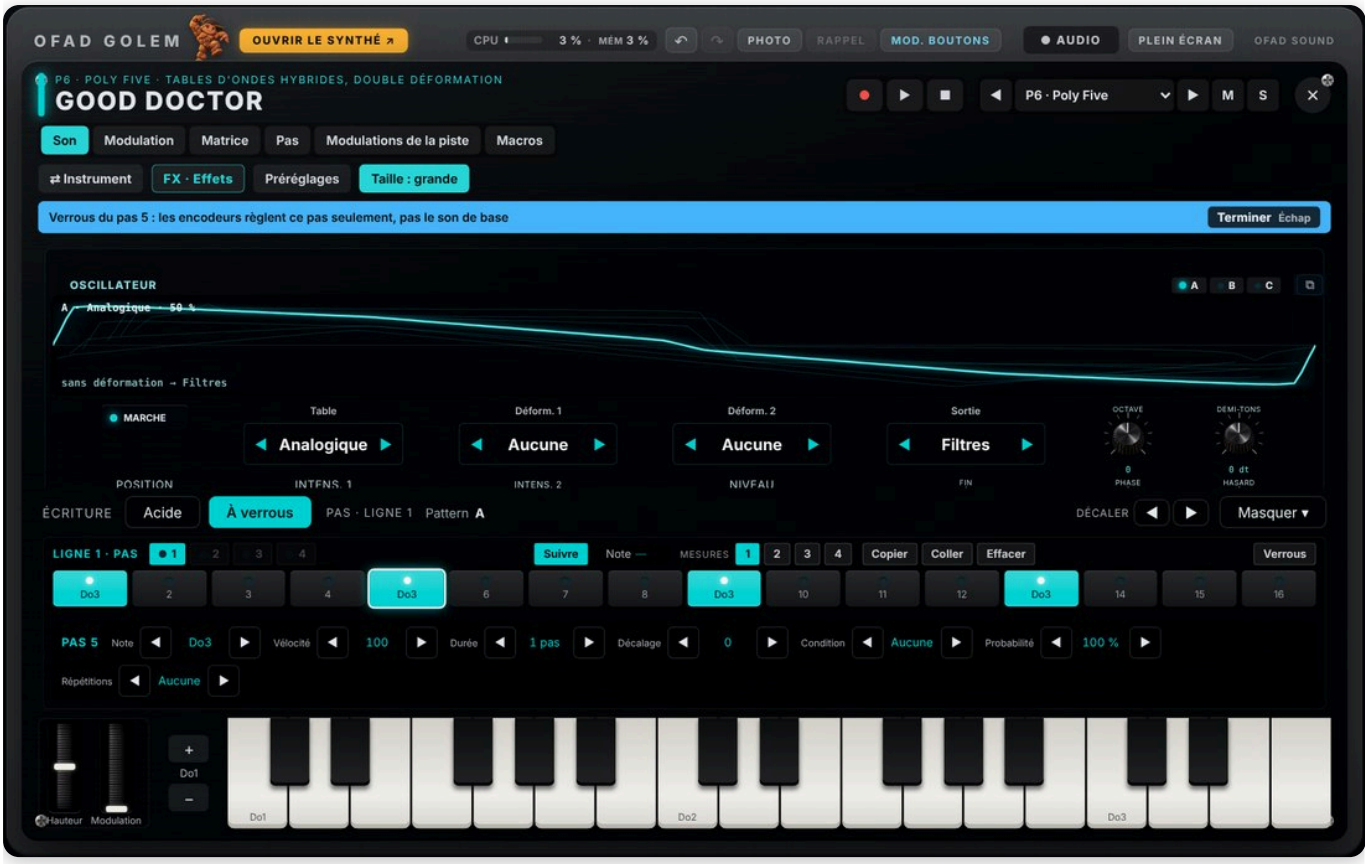
1. **Pages 1 à 4** (16 pas chacune) : toucher une page l'affiche.
2. **Suivre** : la page tourne toute seule avec la lecture (toucher une page arrête de suivre).
3. **Mesures** : longueur de la ligne, 1 à 4 mesures (le pattern s'allonge si besoin).
4. Un **pas choisi** (appui long sur le pas, ou bouton **Verrous** puis toucher le pas) : tournez n'importe quel bouton de la façade, du pédalier ou de l'écran SON — la valeur est **verrouillée sur ce pas** seulement. Le pas est entouré en orange et le bouton **Verrous** s'allume avec son numéro (« **Verrous · pas 5 ×** », visible même au téléphone) ; un bandeau le rappelle aussi en haut. Toucher Verrous, Échap ou « Terminer » libère le pas ; poser ou retirer une note sur un autre pas aussi. En écriture **Acide**, le même bouton « Verrous · pas 5 × » s'allume au-dessus de la rangée tant que ce pas est choisi.
5. **Copier / Coller / Effacer** les verrous du pas choisi (« Sans verrous » : tous ceux de la ligne).
6. **Glissés** et **Couper** (dès que la ligne a des verrous) : **Glissés** fait voyager les réglages en douceur d'un verrou au suivant, pendant la durée du pas, au lieu de sauter au début du pas ; **Couper** met les verrous de la ligne en sourdine sans les effacer (les pas jouent le son de base) — toucher **Coupés** les rallume. Les deux se gardent avec le projet. Un verrou ne joue que sur un pas qui porte une note.



Écriture « À verrous » : le pas 5 choisi, bouton « Verrous · pas 5 × » allumé

Sur les synthés, la rangée à verrous écrit **la dernière note jouée** (pads, clavier de la façade, ou clavier MIDI à l'arrêt) : elle est affichée (« **Note** Fa1 ») et chaque pas posé montre sa note à la place de son numéro. Un pas choisi (appui long) ouvre son **menu** sous la rangée : note, vélocité, durée, décalage,

condition, probabilité, répétitions. Le clavier ne change pas la note d'un pas déjà posé : **Note ◀ ▶** dans son menu.



Écriture « À verrous » : le menu du pas choisi

La durée des notes : en écriture Acide comme À verrous, une note qui dure plusieurs pas est entourée d'un grand cadre sur toute sa longueur, l'intérieur rempli, et les pas qu'elle couvre rappellent sa note en petit. On voit qu'une note sonne encore, et on peut poser une autre note par-dessus. Pour allonger ou raccourcir une note : **durée** dans le menu du pas.



Écriture Acide : une note de trois pas, encadrée sur toute sa longueur



Écriture « À verrous » : le même cadre

Retirer une note remet son pas à zéro : durée, décalage, accent, glissé, condition, probabilité, répétitions et verrous. La note posée ensuite au même endroit repart de réglages neufs.

Décaler ◀ ▶ : toute l'écriture glisse d'un pas à gauche ou à droite, en boucle (le pas qui sort revient de l'autre côté) ; notes, accents, glissés, conditions et verrous suivent. Sur la façade : à droite de « Écriture » (batteries : **Tout** ou le **Pad** choisi seul), ou dans la rangée à verrous (la ligne seule) ; dans l'écran SÉQUENCE : ◀ ▶ après « Effacer pattern » (**Maj** : la ligne choisie seule).

Transport de la façade : sur la première ligne de chaque façade, juste à gauche du choix de la piste, ● enregistrer, ▶ lecture (❙❙ pour arrêter), ■ arrêt — sans quitter l'instrument.

La valeur d'un pas : accent et glissé. Dans l'écran SÉQUENCE (lignes **Accent** et **Glissé**) comme sur la façade (**Acc.** et **Gl.**), toucher allume ou éteint la fonction du pas ; un **appui long** (clic droit sur PC) ouvre sa valeur, en grand :

- **Accent** : la force de l'accent de ce pas, de 1 à 100 %. Sans valeur, le pas prend l'accent de la piste (le réglage Accent en bas de l'écran).
- **Glissé** : la durée du glissement vers la note suivante, de 1 à 100 % du pas (plus c'est haut, plus ça glisse), sur les synthés qui ont un portamento. Sans valeur : le portamento de l'instrument.
- ▲ ▼ (maintenus, la valeur défile), **glisser** le doigt sur la valeur, ou **Taper…** ; **Par défaut** revient à la valeur de la piste ou de l'instrument. Chaque changement s'entend tout de suite, la fenêtre reste ouverte tant qu'on règle. Régler une valeur allume la fonction du pas.
- Une case qui a sa valeur l'affiche (par exemple « 54 »). Les valeurs suivent la copie, le décalage et l'annulation, et sont gardées dans le projet.



La force de l'accent d'un pas

Dans l'écran SÉQUENCE, le clic droit sur un pas ouvre les mêmes réglages : vélocité, durée, décalage, **note**, condition (probabilité, A:B, Fill…), répétitions, flam, et le bouton **Verrous**.

Tourner les pages : une page montre 16 pas (une mesure en 1/16). Dans l'écran SÉQUENCE, ◀ ▶ en haut (ou les pastilles), ou **Maj** + ◀ ▶ d'Octave au transport ; sur la façade, les boutons de page (et **Suivre** en écriture À verrous) ; pour les pads en rôle Pas, c'est la page affichée qui est écrite.

Les réglages de la piste (aucun pas choisi)

Les valeurs du bas de l'écran règlent le pattern de la piste :

Valeur	Effet
Swing	Décale un pas sur deux (50 % : droit, jusqu'à 75 %)
Longueur	Nombre de mesures du pattern (1 à 32)
Pas (fin)	Longueur au pas près (ex. 15 pas pour une boucle impaire)
Vitesse	×1/8 à ×2 : le pattern joue plus lentement ou plus vite que le tempo
Division	Valeur d'un pas : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, ou en triolets
Sens (batterie : **Sens du pad**)	Avant, arrière, aller-retour, aléatoire
Longueur du pad (batterie)	Une ligne qui boucle sur sa propre longueur (polyrythmes)
Accent	Force des pas de la ligne Accent
Octaves vues (mélodique)	Les octaves affichées dans le rouleau de notes

Les réglages d'un pas

Un **premier clic** sur un pas posé le **choisit** (il s'entoure) ; un deuxième clic l'enlève. Le pas choisi, les valeurs du bas de l'écran règlent **ce pas seulement** :



Un pas de grosse caisse choisi : ses réglages en bas

1. La **ligne** (un pad de la batterie) : toucher son nom la choisit et sélectionne tous ses pas (encore une fois : les désélectionne).
2. **M / S** de la ligne : couper ou écouter seule une ligne.
3. Le **pas choisi**.
4. Les lignes **Accent** (ici « Accent total » : tous les sons du pas plus forts) et **Verrous seuls**.
5. Les **outils** : Sélection, Pinceau, Tout sélect., patterns A à P (clic droit : le lancer), Dupliquer ×2, Effacer ligne, Effacer pattern, ◀ ▶ Décaler ; pour le pas choisi : « Verrouiller des réglages sur ce pas », « Fermer le pas », « Retirer condition et verrous ».
6. Les **réglages du pas** :

Valeur	Effet
Note (mélodique) ou **Flam** (batterie)	La note du pas ; ou un petit coup juste avant le coup principal (8 à 60 ms)
Vélocité	Le **volume** du coup (1 à 127)
Durée	Combien de temps la note tient (de 1/8 de pas à plusieurs mesures)
Décalage	Avancer ou retarder le pas finement (± 32/64 de pas) : jeu « humain »
Condition	Quand le pas joue (voir le tableau ci-dessous)
Probabilité	Chance que le pas joue (0 à 100 %), en plus de la condition
Répétitions	2 à 8 coups dans le pas (roulements), à force égale, décroissante ↘ ou croissante ↗
Verrous	Tourner vers la droite : les boutons de tous les écrans écrivent dans ce pas

Son du pas (1.1) : dans la rangée **À verrous** sous le clavier, le détail d'un pas a une liste **Son**. Choisissez un préréglage de l'instrument (numérotés comme pour le changement de programme : « Init » = 1, les sons d'usine banque par banque, puis les vôtres) : **ce pas joue avec ce son**, et la piste revient à son son au prochain pas sans son verrouillé. Le pas affiche « S12 ». Les verrous du même pas passent au-dessus du son choisi. « — son de la piste — » retire le son du pas. Sur une **piste MIDI**, c'est le son (programme) de l'appareil, et la banque se verrouille aussi par la liste **Banque** du bandeau (voir § 14).



Son du pas : le pas 3 joue le son n° 3 de l'instrument (repère « S3 »)

Les conditions : des pas qui ne jouent pas à chaque fois

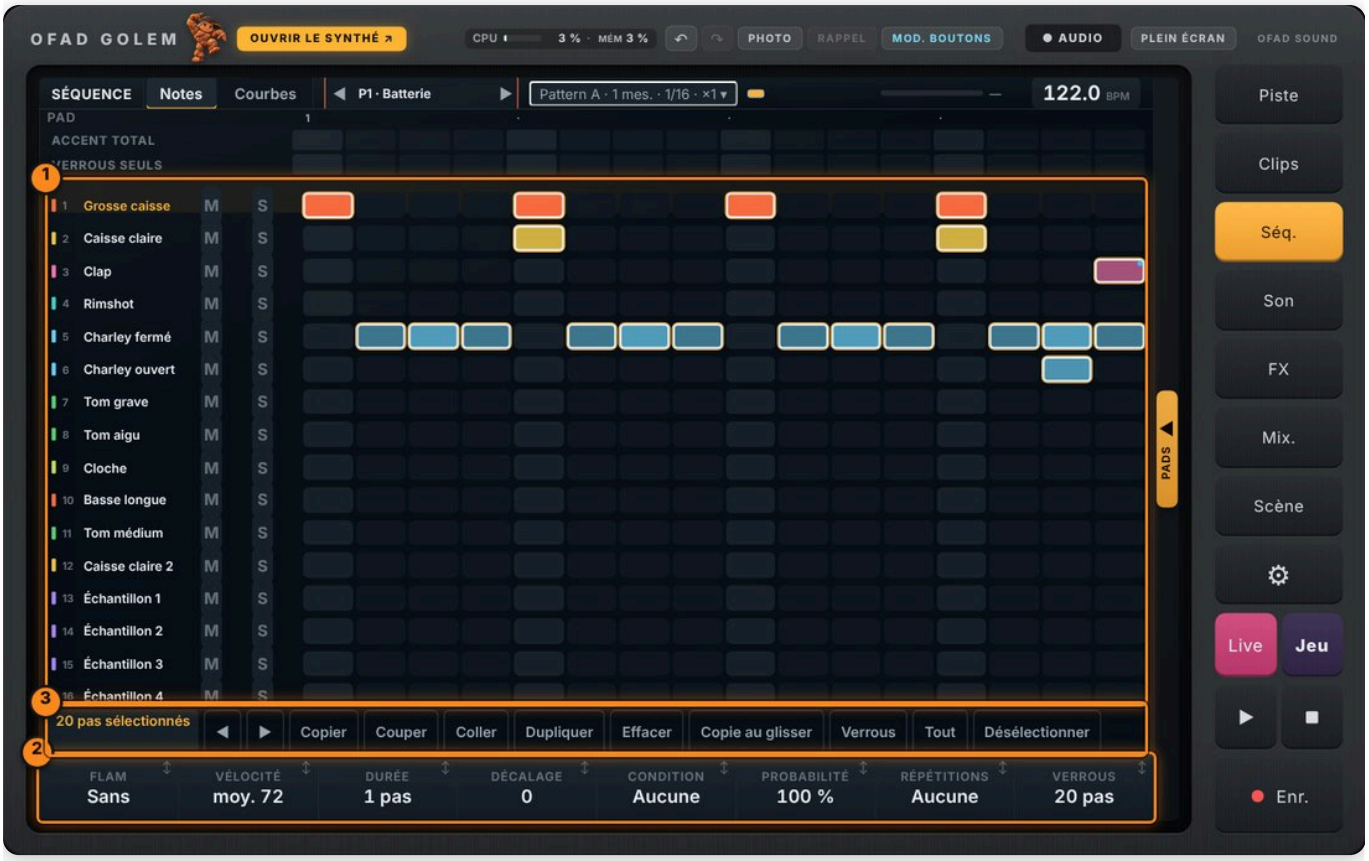
Une condition fait jouer un pas seulement dans certains cas : c'est ce qui donne de la vie à une boucle courte, des variations et des petites relances sans écrire d'autres patterns.

Condition	Le pas joue…
Aucune	à chaque fois
A:B (1:2, 2:2, 1:4, 3:4…)	au passage A sur B : 1:2 = un tour sur deux (le 1er), 4:4 = au 4e tour seulement
FILL	seulement quand **Fill** est tenu (ou Break) : les relances
NON FILL	seulement quand Fill n'est **pas** tenu (ce qui se tait pendant la relance)
PRÉ / **NON PRÉ**	si le dernier pas à condition de la même ligne a joué / n'a pas joué
VOISIN / **NON VOISIN**	si le dernier pas à condition de la ligne du dessus a joué / n'a pas joué
1ER / **NON 1ER**	seulement au premier tour du pattern / à tous les tours sauf le premier

Fill et Break : relances et coupures en direct

- **Fill** (écran Jeu, vue live, ou touche **N** tenue) : tant qu'on le tient, les pas **FILL** jouent et les pas **NON FILL** se taisent. On prépare ainsi dans le même pattern une relance de caisse claire, un roulement de toms (avec **Répétitions** ↗), un charley ouvert… qui n'apparaissent que quand on appuie : des mini-breaks à la demande.
- **Break** (bouton, ou touche **B** tenue) : applique la **scène de Break** tant qu'on le tient — c'est une scène comme les autres (réglée dans l'écran SCÈNES) : par exemple grosse caisse coupée, filtre fermé, écho poussé. Break déclenche **aussi Fill** : les pas FILL jouent en même temps.
- **Break · N mes.** (Break temporisé) : Break pendant 1, 2, 4, 8 ou 16 temps, puis il s'arrête tout seul sur un temps (**Maj** + appui : changer la durée).
- Avec **Maj** allumé, Fill et Break restent enclenchés au lieu d'être tenus.

Sélectionner, effacer, tout supprimer



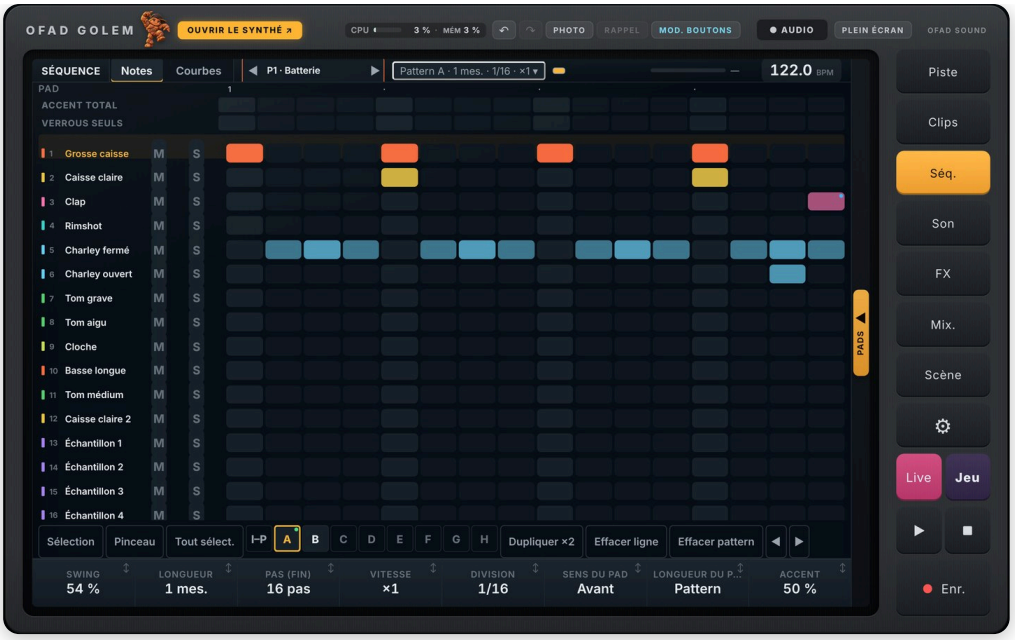
« Tout sélect. » : les 20 pas du pattern choisis

1. La **sélection** : les pas choisis sont entourés.
2. Les valeurs du bas règlent **tous les pas choisis à la fois** : vélocité (moyenne ; les écarts entre pas sont gardés), durée, décalage, condition, probabilité, répétitions, verrous ; en mélodique, « Transposer ».
3. La **barre de la sélection** : ◀ ▶ (décaler d'un pas), Copier, Couper, Coller, Dupliquer, Effacer, Copie au glisser, Verrous, Tout.

Un seul pas sélectionné (mode Sélection ou rectangle) ouvre **son menu**, comme un pas choisi : note, vélocité, durée, décalage, condition, probabilité, répétitions, verrous.

Les gestes :

- **Choisir** : **Ctrl + A** ou « Tout sélect. » (tout le pattern) ; le nom d'une ligne (tous ses pas) ; **Ctrl** + clic (un pas de plus ou de moins) ; tirer un rectangle depuis une case vide ; au doigt, bouton **Sélection** puis toucher les pas.
- **Effacer la sélection** : **Suppr** (ou « Effacer » dans la barre).
- **Effacer une ligne** : « Effacer ligne » (la ligne choisie : le pad, en batterie).
- **Tout supprimer** : « **Effacer pattern** » vide tout le pattern affiché (notes, conditions, verrous) ; les autres patterns ne bougent pas.
- Un pas garde sa note mais perd ses conditions et ses verrous : « Retirer condition et verrous ».
- Une erreur ? **Ctrl + Z** annule (50 étapes).



Écran SÉQUENCE : une ligne par pad (batterie) ou un rouleau de notes (instrument mélodique)

4. Lancer

Écran CLIPS › Grille : chaque case lance un pattern (au début de la mesure suivante) ; ▶ en tête de rangée lance la même lettre sur toutes les pistes ; ■ arrête une piste.

Les 16 rangées, en deux pages. Chaque piste a 16 patterns : les rangées vont de **A à P**. La bande **Rangées** (Mixeur, Scènes, vue live) les montre sur une seule ligne, 8 à la fois :

- **◀ / ▶** (sous-titrés « I–P » ou « A–H ») tournent la page. Ils s'entourent de jaune quand la rangée qui joue est sur l'autre page.
- **−1 / +1** lancent la rangée précédente ou suivante et **changent de page tout seuls** (de H, +1 passe à I). Ils **sautent les rangées vides** : si I à P ne sont pas écrites, +1 depuis H revient à A.
- La page suit la rangée lancée, aussi depuis le contrôleur MIDI ou le morceau, et c'est la même partout (bande des rangées, grille de CLIPS).
- Au contrôleur MIDI, chacune des 16 rangées s'apprend (clic droit sur son bouton), comme −1 / +1 et ■.

5. Régler le son

Un instrument, trois vues, les mêmes réglages. Le son d'une piste se règle :

- sur la **façade du synthé** (« Ouvrir le synthé ») : tous ses boutons, comme sur la machine ;
- dans l'**écran SON** : les mêmes réglages par onglets, en bas de l'écran, avec les préréglages ;
- en **pédales** (« FX · Effets » sur la façade) : les 4 effets d'insert de la piste comme un pédalier, par-dessus l'instrument (Échap revient à l'instrument) ; l'**écran EFFETS** montre les mêmes effets dans l'ordre du signal.

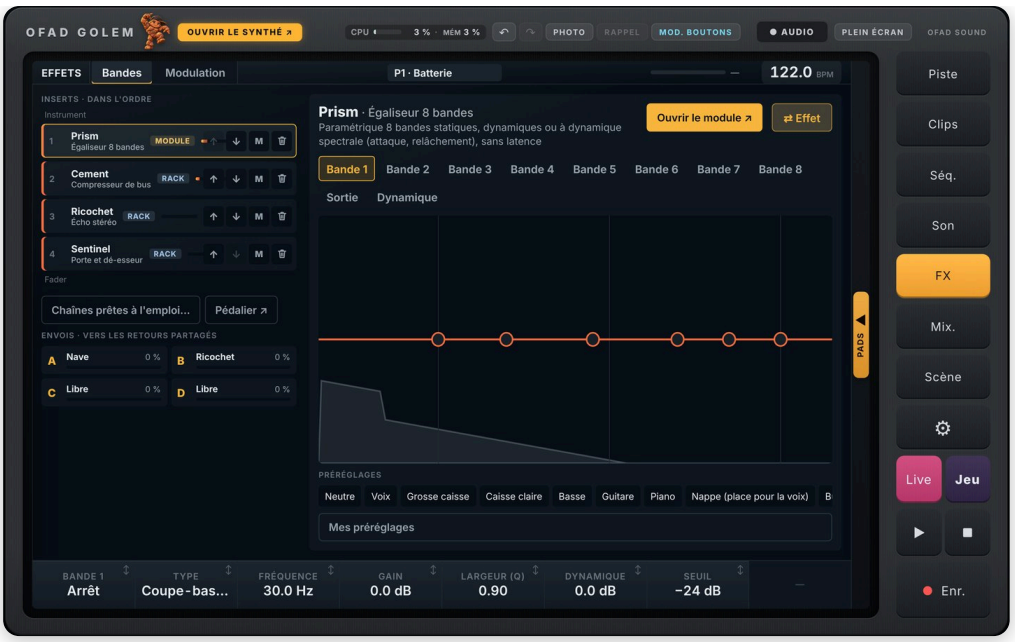
Tout est lié : tourner la coupure sur la façade la tourne aussi dans l'écran SON, un effet changé en pédale l'est aussi dans l'écran EFFETS. Les verrous de pas, les scènes, les modulations, les macros et l'apprentissage MIDI marchent de la même façon depuis les trois vues.



Écran SON : les réglages de l'instrument par onglets, avec ses préréglages



« FX · Effets » depuis la façade : les effets de la piste en pédales, par-dessus l'instrument



Écran EFFETS : les 4 effets d'insert du canal, dans l'ordre du signal

Les courbes de l'écran SON se règlent au doigt (1.1). Enveloppes, filtres et formes d'onde suivent les vraies valeurs, et **leurs points se tirent** : attaque, déclin, maintien, relâchement (et les enveloppes à vitesses et niveaux des synthés FM), coupure en largeur et résonance en hauteur pour un filtre, largeur d'impulsion d'un oscillateur. Un point tiré écrit son réglage **là où écrivent les encodeurs** (son de base, verrou de pas, scène). Quand on joue, un **point court sur l'enveloppe** ; avec une modulation (LFO…), un point fantôme et une courbe en pointillés montrent le son joué, et un trait montre toute l'amplitude. La profondeur « M1 +30 % » sous un encodeur se règle en la tirant. **Réglages › Affichage** : courbes animées ou fixes ; au-delà de 90 % de calcul audio pendant 1,5 s, l'animation se coupe d'elle-même pour laisser la place au son (message, remise à la main).



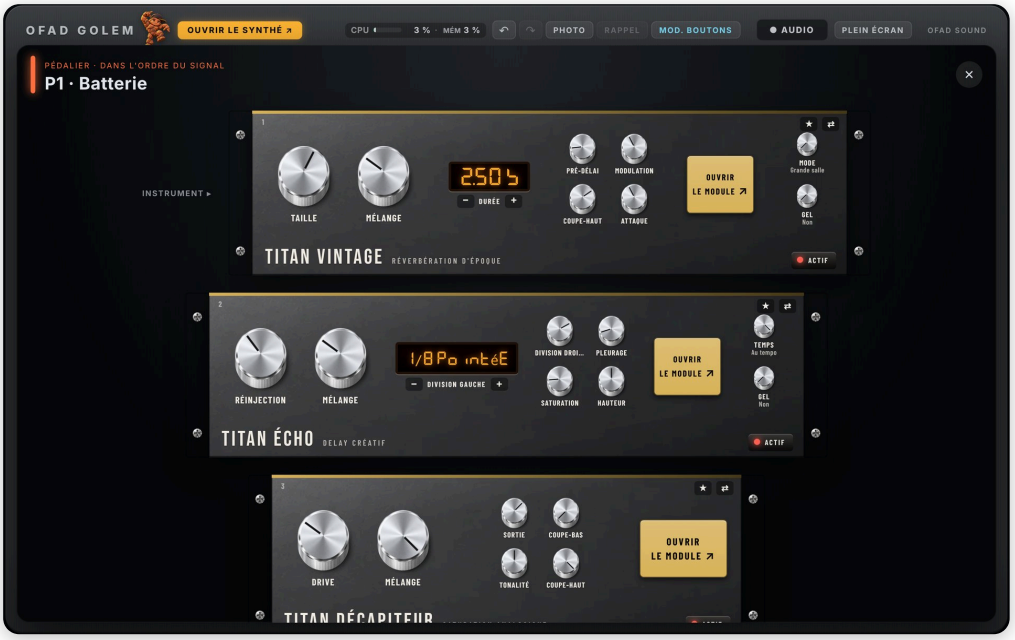
Écran SON : on tire les points de l'enveloppe, les encodeurs suivent

Golem Titan FX (1.1) : neuf effets haut de gamme, façade compacte en métal noir dans le pédalier (avec les réglages de temps, la synchro et le gel) et **interface complète** par « Ouvrir le module » (en grand sur téléphone) :

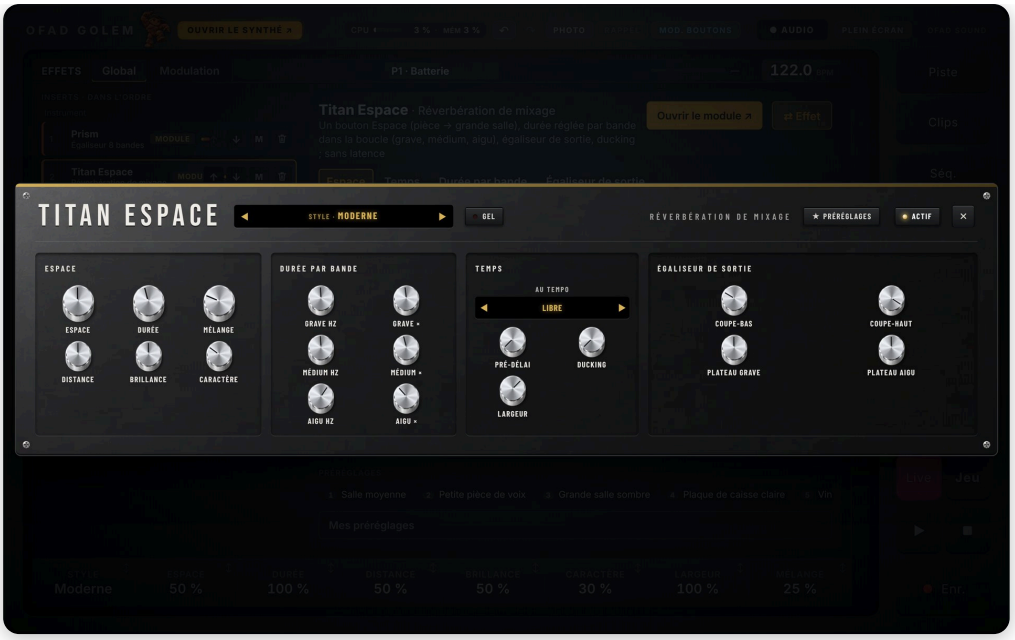
Effet	Pour quoi
Titan Vintage	Réverbérations numériques des années 70–80 (12 modèles) et 3 couleurs d'époque
Titan Espace	Réverbération de mixage : un bouton « Espace » (pièce → grande salle), durée par bande, égaliseur de sortie, ducking, gel
Titan Limiteur	Limiteur de mastering : 8 styles, anticipation 0–5 ms (compensée), crête vraie, suréchantillonnage, écoute à gain unité
Titan Écho	Écho créatif : deux lignes à bande, ping-pong, temps « bande » ou « étirement » ; filtres, saturation, basse-fidélité, diffusion et hauteur dans la boucle
Titan Décapiteur	Saturation analogique : 5 circuits (magnétophone à lampes, console, germanium, triode, pentode), bosse, coupe-haut
Titan Saturne	Saturation multibande : 1 à 4 bandes, 16 styles par bande (lampes, bandes, transformateur, amplis, fuzz…)
Titan Phaseur	Phaseur de 2 à 24 étages, 8 styles de circuits ; LFO, rythme, pas, enveloppe
Titan Flanger-Doubleur	Flanger à deux bandes (passage par zéro) et doubleur de voix
Titan Filtre	2 filtres (série, parallèle, stéréo), 8 types, 6 à 48 dB/oct, auto-oscillation, 9 styles ; LFO, rythme, suiveur

Restauration (1.1) : sept outils de nettoyage du son, à poser comme n'importe quel effet ou, mieux, dans l'**éditeur d'échantillon** et l'écran **AUDIO** (traitement hors temps réel, qualité maximale) : **Débruiteur**, **Anti-ronflement** (50 / 60 Hz du secteur), **Anti-clics**, **Dé-esseur spectral**, **Anti-plosives**, **Anti-écrêtage** (redessine les crêtes coupées) et **Dé-réverb** (retire l'écho d'une pièce). Chaque outil a une **Écoute** de ce qu'il retire.

Latence : certains outils (débruiteur, limiteur à anticipation…) retardent le son. GOLEM **compense tout seul** : les autres pistes, les groupes et les retours attendent, rien ne se décale. Le voyant **Latence xx ms** de la barre du haut le signale ; le toucher dit quels outils et sur quelle piste.



Golem Titan FX dans le pédalier : afficheurs réglables, synchro et gel en façade



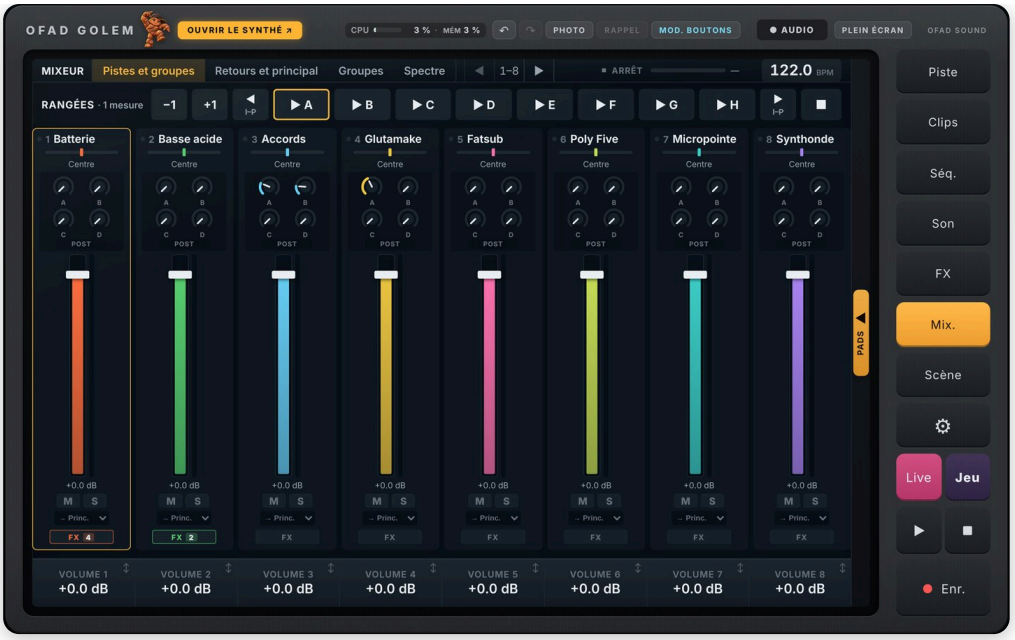
Titan Espace, interface complète



Restauration : Débruiteur et Anti-ronflement en pédales

6. Mixer

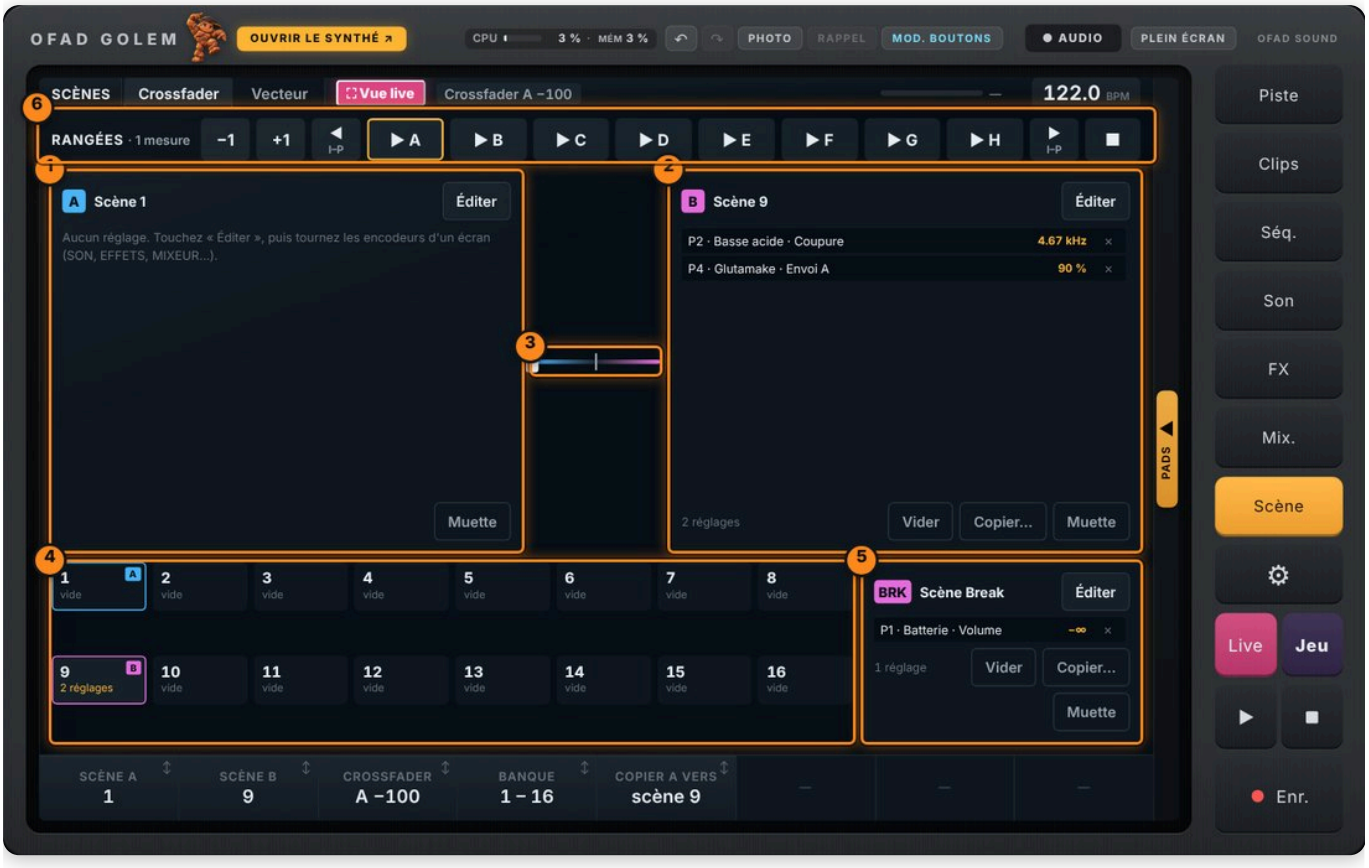
Écran MIXEUR : volume, panoramique, coupure (M), solo (S), envois vers les retours A à D, 7 groupes et le principal. Les **envois A, B, C, D** sont des boutons (pistes : à la place de l'égaliseur ; groupes : égaliseur et envois), aussi dans la vue live ; **appui long** (clic droit) : valeur exacte. L'égaliseur d'une tranche agit après ses effets d'insert ; sur le **principal**, il agit avant : le limiteur placé en dernier insert reste le dernier étage du son et garde son plafond.



Écran MIXEUR : pistes et groupes, retours et principal

7. Scènes

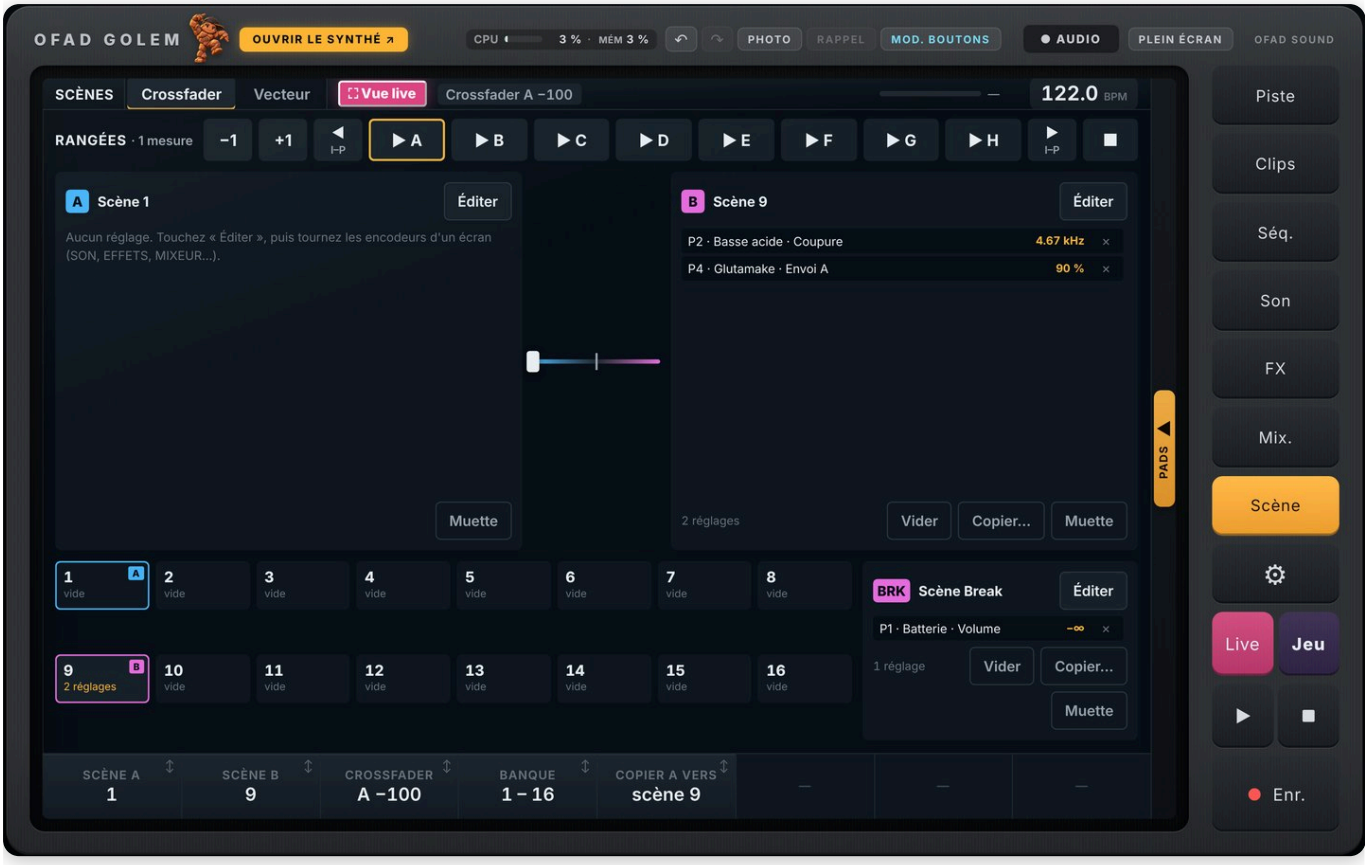
Une **scène** est une liste de réglages (de n'importe quelle piste, effet ou mixeur) avec leurs valeurs. Il y a **32 scènes** (deux banques de 16) et une **scène de Break**. Deux scènes sont placées de part et d'autre du **crossfader** : la scène **A** à gauche, la scène **B** à droite. En poussant le crossfader, les réglages passent **en douceur** des valeurs de A à celles de B (les réglages à crans basculent au milieu). Seuls les réglages enregistrés dans A ou B bougent : le reste ne change pas.



Écran SCÈNES

1. **Scène A** : « Éditer », puis tournez des boutons sur n'importe quel écran (SON, EFFETS, MIXEUR, façade, pédales) : chaque réglage touché s'ajoute à la scène avec sa valeur. « Terminer » pour sortir. Les valeurs se retouchent aussi dans la liste (glisser), × retire un réglage.
2. **Scène B** : pareil, de l'autre côté.
3. Le **crossfader** A ↔ B (toucher ou glisser ; aussi dans l'écran Jeu, la vue live et au contrôleur MIDI).
4. La **grille des scènes** : toucher une scène la place **du côté qu'on entend** (là où est le crossfader) ; avec **Maj**, elle part **de l'autre côté**, prête à être amenée au crossfader. Clic droit : scène muette. Les valeurs « Scène A » / « Scène B » du bas choisissent aussi la scène de chaque côté.
5. La **scène de Break** : appliquée tant que **Break** (ou la touche **B**) est tenu.
6. Les **rangées A à P** : lancer une rangée lance aussi sa **scène liée** (réglée dans CLIPS).

Jouer avec plusieurs scènes, en chaîne : crossfader à gauche sur la scène 1. **Maj** + scène 2 : elle se place en B. Poussez le crossfader vers la droite : le son glisse de la scène 1 à la scène 2. **Maj** + scène 3 : elle se place en A (le côté qu'on n'entend plus). Ramenez le crossfader à gauche : le son glisse vers la scène 3. Et ainsi de suite, autant de scènes qu'on veut, sans coupure. Les mouvements du crossfader s'enregistrent dans le morceau (« Enr. les mouvements »). Au contrôleur MIDI, les Program Change 0 à 31 lancent les scènes 1 à 32 (sur un canal où aucune piste n'est réglée).



SCÈNES › Crossfader (PC) : scène 1 en A, scène 9 en B, le crossfader entre les deux

Le pavé vectoriel (écran SCÈNES, onglet **Vecteur** ; l'onglet **Crossfader** garde le crossfader A / B). Quatre scènes, une par coin (**A B C D**, choisies dans « Coins »), se mêlent selon la position du point sur le pavé : au centre, les quatre à parts égales ; dans un coin, la scène de ce coin.

- **Pavé actif** : le pavé remplace le crossfader A / B. Toucher le pavé l'active et place le point ; double-clic : retour au centre. **X** et **Y** se règlent aussi en bas de l'écran.
- **Mouvement** : le point tourne tout seul autour de sa place — Cercle, Infini, Losange, Carré, Triangle, Ricochet, Hasard, ou **Dessinée** (« Dessiner une forme » : tracez-la au doigt). La forme choisie s'affiche sur le pavé.

- **Un tour en** : de 1/2 à 128 mesures, calé sur le tempo. **Taille** : l'ampleur du mouvement. **Hauteur** : aplatit ou étire la forme (de 5 % à 200 %) : le cercle devient un ovale, le carré un rectangle, l'infini s'écrase ou s'étire. **Rotation** : fait tourner la forme (0°, 45°, 90°, 135° en un toucher ; l'Infini passe à la verticale à 90°). La forme dessinée garde sa place et son sens.
- **Régler la forme sur le pavé** : glisser la **déplace** (sans saut). Sur PC, **clic droit tiré** vers le haut ou le bas : taille ; vers la gauche ou la droite : rotation ; **molette** : taille, **Maj + molette** : rotation. Au doigt, à **deux doigts** : pincer pour la taille, tourner pour la rotation.
- Toutes ces valeurs se confient à un bouton assignable ou au contrôleur MIDI.



SCÈNES › Vecteur (PC) : le mouvement « Infini » parcourt les quatre scènes

Live (bouton framboise du rail, ou ⛶ Vue live à côté des onglets Crossfader / Vecteur) : tout le jeu sur un seul écran, la vitrine du direct. En haut : Retour, ● ▶ ■, le mode **Crossfader** ou **Vecteur** (avec, en Vecteur, le mouvement, la durée d'un tour, Dessiner), la piste choisie et **Ouvrir l'instrument** ; puis les **16 boutons assignables avec le nom de leur fonction** ; les **rangées** (voir ci-dessous).

- **Mode Crossfader** : la scène A et ses réglages, un grand crossfader (A, B, double-clic : moitié), la scène B ; à côté, la grille des scènes (banques 1–16 / 17–32, toucher : lancer) et la scène Break.
- **Mode Vecteur** : le pavé carré et tous ses réglages (coins, mouvement, durée, taille, hauteur, rotation, dessin). **Crossfader** et **Vecteur** choisissent la vue : passer au Crossfader arrête le pavé,

passer au Vecteur ne l'allume pas. On le règle (et on place même le point au doigt) sans que le son bouge, puis **Pavé arrêté / Pavé actif** (vert quand il joue) le lance ou l'arrête.

- Les **cartes de scène** de la vue live servent à jouer : nom de la scène et ses réglages. On les édite avant, dans l'écran SCÈNES.
- **Console** (PC) : les 16 pistes avec fader de volume, crête-mètre, **FX** (les effets de la piste, en pédales), **M / S** ; **Pistes / Groupes** montre les groupes du mixeur, et en vue Pistes les groupes utilisés prennent la place des pistes sans instrument. Toucher le nom ou le fader d'une piste la choisit (Ouvrir l'instrument, effets, boutons à assigner) ; ✕ dans l'instrument ou les effets ramène à la vue live.
- En bas : la **position** (mesure, temps, boucle, rangée du morceau), **Fill, Break, Break 1 mes., Maj** et **Photo / Rappel / Mod. boutons**.
- Sur téléphone, la console devient la liste des pistes (nom : choisir, M / S).



Vue live · Crossfader



Vue live · Vecteur



Vue live sur téléphone

8. Morceau

Écran CLIPS › Morceau : des **rangées** jouées l'une après l'autre en mode morceau. « Enr. le jeu » transforme votre jeu en rangées ; **ENR.** (ou « Enr. les mouvements ») enregistre les mouvements : boutons, faders, égaliseurs, mutes, solos, groupes, crossfader. En mode morceau ils vont au morceau ; en boucle, les réglages d'une piste vont dans la boucle de son pattern.



CLIPS › Morceau : les rangées (pattern de chaque piste) et, en bas, les courbes enregistrées

9. Montage audio

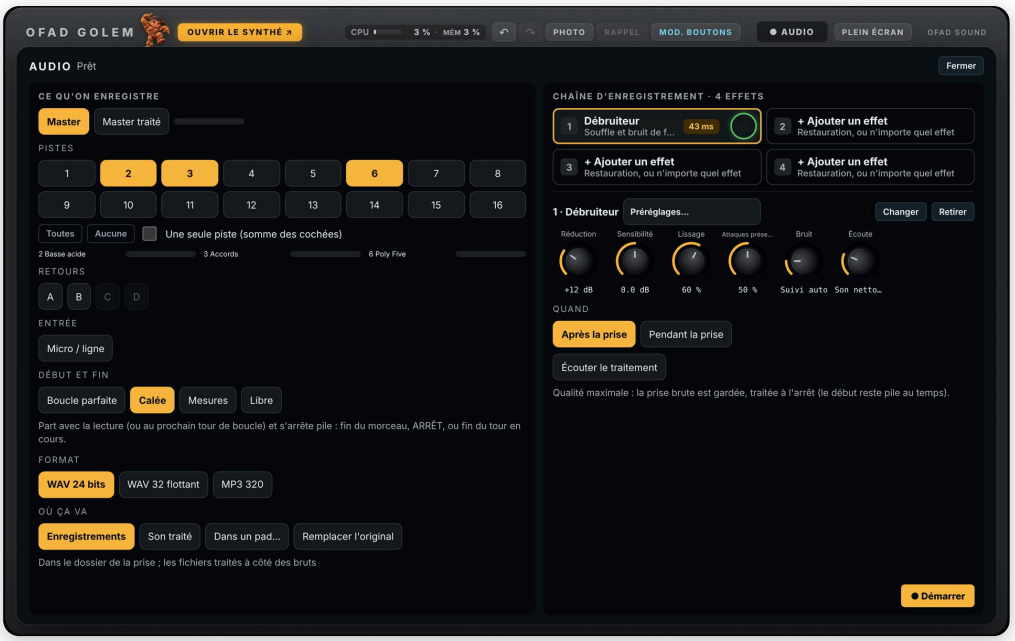
Écran CLIPS › Audio : placez la tête de lecture, « ● Enregistrer une prise », jouez (la prise part au début de la mesure suivante et se pose à la tête de lecture) ; à la fin, chaque piste devient des clips audio, à couper, déplacer, dupliquer ; **Mode montage** pour les écouter ; Export WAV ou MP3 du morceau fini.

Prise d'une boucle, pile à la mesure : placez la boucle sur la règle (clic droit + glisser, aimant « Mesure »), allumez **Boucle**, puis « ● Enregistrer une prise ». La prise part au début de la mesure suivante, dure **exactement** la longueur de la boucle, **s'arrête toute seule** à sa fin (à l'échantillon près) et se pose au début de la boucle : chaque piste jouée devient un clip pile de la longueur de la boucle. Plus besoin d'arrêter à la main au bon moment.

Écran AUDIO (bouton « ● Audio » en haut, 1.1) : un écran entier pour enregistrer et traiter. Un **appui long** sur « ● Audio » démarre tout de suite avec les derniers réglages.

- **Ce qu'on enregistre** : le **Master**, le **Master traité**, des **pistes** cochées (un fichier par piste, ou « Une seule piste » = leur somme), les **retours** A à D, l'**entrée** (micro / ligne, avec son vu-mètre). À l'écoute, on n'entend que ce qu'on enregistre.
- **Début et fin** :
- **Calée** : la prise démarre avec la lecture (ou au prochain tour de boucle) et s'arrête **pile**, à l'échantillon près : fin du morceau, ARRÊT, ou fin du tour en cours quand on rappuie sur « ■ Audio » ;
- **Boucle parfaite** : un tour d'élan passe d'abord (échos et compression en place), puis la prise dure **exactement un tour**, jonction fondue : la boucle se rejoue **sans clic** (préférez le WAV) ;
- **Mesures** : N mesures pile ; **Libre** : tout, même sans lecture, jusqu'à « ■ Audio ».
- **Format** : WAV 24 bits, WAV 32 bits flottant, MP3 320 kbit/s (sans blanc ajouté au début).
- **Chaîne d'enregistrement** : **4 effets** au choix (Restauration ou n'importe quel effet), appliqués **après la prise** (qualité maximale ; la prise brute est gardée) ou **pendant la prise** (fichier traité et recalé à l'écriture). **Écouter le traitement** fait passer la sortie dans la chaîne, latence affichée.
- **Où ça va** : **Enregistrements**, **Son traité** (fichiers nommés « Piste – 128 BPM – 4 mesures – traité »), **Dans un pad** (premier emplacement libre de la piste choisie), ou **Remplacer l'original**

(annulable).



Écran AUDIO : sources, début et fin, format, destination, chaîne de 4 effets

Les prises sont rangées dans **Bibliothèque › Mes enregistrements**.

Exporter le montage : « Export » propose **la boucle** (la zone de la règle) ou **tout le montage**, pile à la longueur, en WAV 24 bits ou en MP3 320 kbit/s. **Plusieurs clips d'un coup** : toucher le nom d'une voie choisit tous ses clips, **Ctrl+A** choisit tout, et tirer le bord d'un clip choisi règle tous les clips choisis.

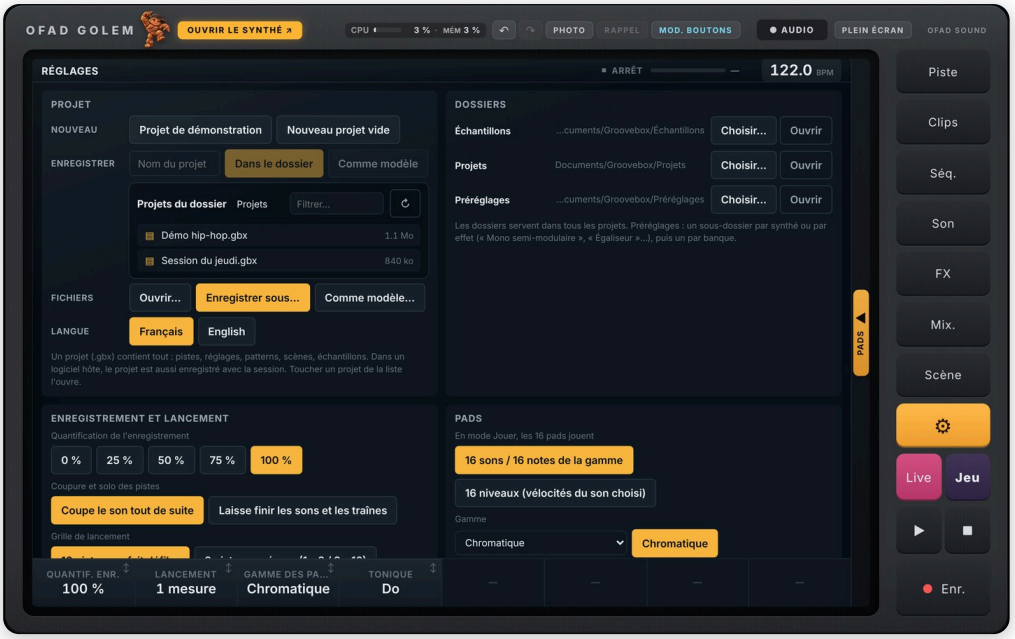


CLIPS › Audio : les clips de chaque piste, la règle, la tête de lecture ; en bas, le clip choisi (volume, fondus, couper, copier, dupliquer)

10. Enregistrer

Écran RÉGLAGES › Projet : Enregistrer (un fichier .gbx avec sons, échantillons, séquences, scènes) ou « Comme modèle » (réglages et sons, sans les écritures). **Démo Techno**, **Démo Tribe**, **Nouveau projet vide** et **Ouvrir...** s'allument en jaune quand on les touche, et un message confirme le chargement. La Démo Tribe (1.1, 180 BPM) a 5 instruments, 4 scènes, le pavé vectoriel en cercle et un petit morceau (intro, montée, break, retour) : appuyez sur Lecture. La Démo Techno est volontairement légère (7

instruments, 11 effets) pour tourner sur tous les téléphones. Elle montre aussi le pavé vectoriel en mouvement (Cercle, un tour en 16 mesures) et le bouton assignable 1 relié à la coupure du filtre de Kick Killer. Le montage audio est rangé dans le dossier « <nom du projet> - audio » à côté du fichier.



Écran RÉGLAGES : projet (démonstration, vide, ouvrir, enregistrer, modèle), dossiers, enregistrement, MIDI

Sur tablette et téléphone : les projets s'enregistrent et s'ouvrent **dans l'application** (liste « Projets enregistrés », toucher pour ouvrir ; nom libre, sinon la date). **Exporter une copie…** et **Importer un fichier…** passent par le sélecteur du système (Téléchargements, Drive…) pour échanger un projet.

Annuler et photo : ↶ ↷ (Ctrl+Z, Ctrl+Y) annulent jusqu'à 50 étapes. **Photo** fige tous les réglages ; **Rappel** y revient d'un geste (et se défait avec Ctrl+Z).

11. Échantillons et Bibliothèque

À faire en premier : dire à GOLEM où sont vos sons. La Bibliothèque (pads, samplers, « Échantillon… ») s'ouvre dans le dossier des échantillons ; s'il est bien réglé, vous tombez directement sur vos sons.

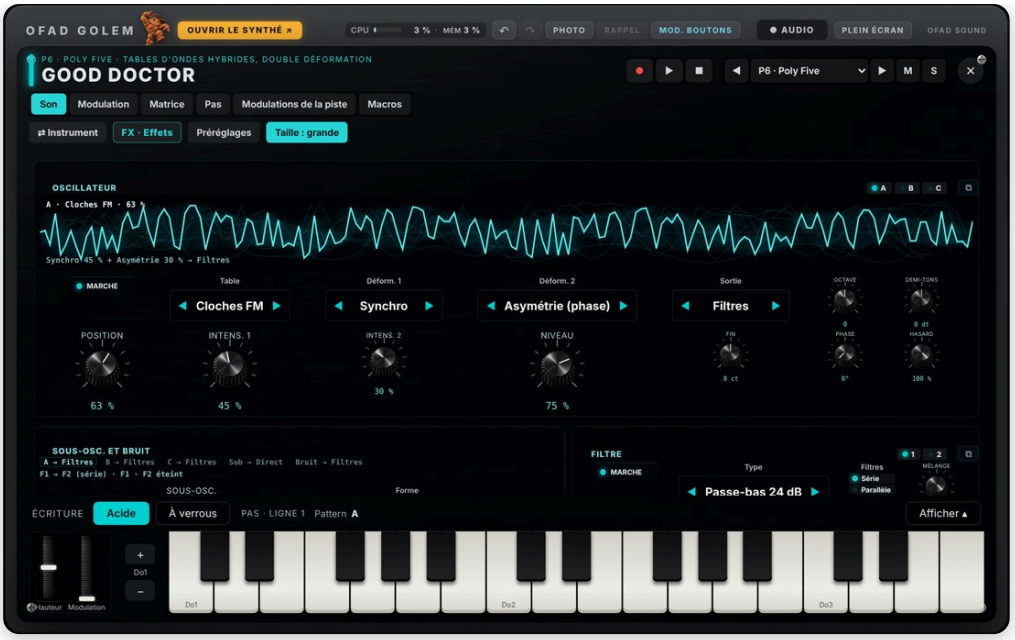
- **Sur ordinateur (Windows, Mac)** : écran **RÉGLAGES** (⚙ du rail) › bloc **Dossiers** › ligne **Échantillons** › **Choisir…**, puis désignez le dossier où vous rangez vos sons (par exemple `Documents\Mes samples`). C'est retenu pour tous les projets ; **Par défaut** revient à `Documents\Groovebox`, **Ouvrir** l'affiche dans l'explorateur. Faites de même pour **Projets** (Ouvrir… et Enregistrer… partent de là) et **Préréglages** (un sous-dossier par synthé ou par effet, puis vos banques).
- **Sur téléphone et tablette** : le système ne laisse pas l'application lire un dossier librement ; on lui **copie** les sons une fois. **RÉGLAGES › Dossiers › Échantillons › Dossier perso…** : choisissez votre dossier de sons, tout y est copié (sous-dossiers compris) dans **Bibliothèque › Perso** ; refaire « Dossier perso… » ajoute seulement les nouveaux. **Importer des fichiers…** copie quelques sons choisis dans **Bibliothèque › Importés**.
- Formats acceptés partout (pads, samplers, import, Bibliothèque) : **WAV, AIFF, FLAC, OGG et MP3**.
- **« Échantillon… »** (un son pris hors de la Bibliothèque) : le son est chargé tout de suite sur le pad ou le sampler, et **enregistré dans le projet** (.gbx) à la prochaine sauvegarde — le projet reste complet même si le fichier d'origine est déplacé.

- **Sur ordinateur**, le fichier d'origine reste où il est : rien n'est copié. Pour le retrouver dans la Bibliothèque, rangez-le dans votre dossier d'échantillons (voir ci-dessus).
- **Sur téléphone et tablette**, il est en plus copié dans **Bibliothèque › Importés**, pour le reprendre plus tard sans repasser par le sélecteur.
- **Réglages › Dossier perso…** : copie tous les sons d'un dossier du téléphone ou de l'ordinateur (sous-dossiers compris) dans **Bibliothèque › Perso** ; le refaire ajoute seulement les nouveaux.
- **Bibliothèque › Mes enregistrements** : vos prises audio (bouton « ● Audio »).

Éditeur d'échantillon (1.1) : le même partout — façades des samplers, pads des batteries, écran PISTES (**appui long** ou **clic droit** sur une piste qui joue des échantillons), prise envoyée dans un pad. Forme d'onde et sélection ; **Inverser**, **Normaliser**, **Fondu d'entrée / de sortie**, **Rogner**, **Silence** ; et **Traiter…** : une chaîne de **4 effets** (Restauration comprise) calculée **hors temps réel** (aucune latence pendant le jeu), **pré-écoutée**, puis appliquée **à la place** de l'échantillon — les pads et les patterns qui le jouent ne changent pas. **Annuler** garde 8 versions.

12. Trois instruments à part

- **Glutamake** (tables d'ondes et physique) : deux oscillateurs à tables (mélange A/B, morphs, modificateurs) ; page **Physique** : une **bille** roule sur une surface (inclinaison, frottement, bosse, bords qui absorbent ou relancent). On la **tient au doigt** et on la **lâche d'un geste**, ou elle part à chaque note ; ses mouvements (X, Y, distance, angle, chocs) sont des sources de la matrice. Page **Séquence de mouvement** : 4 couloirs de 16 pas (boucle, sens, division, lissage, probabilité).
- **Good Doctor** (tables d'ondes hybrides) : trois oscillateurs **A, B, C** ; pour chacun, la **Table**, la **Position**, **deux déformations à la suite** (Déform. 1 et 2 avec leur intensité), la **Phase** de départ et sa part de hasard, et la **Sortie** (les deux filtres, F1 seul, F2 seul, ou **Direct** pour un grave propre). Sous-oscillateur et bruit avec leur propre sortie ; **deux filtres** (14 types) en **série** ou en **parallèle** ; distorsion par voix ; matrice de 32 routages et 8 macros.
- **Pieuvre 8** (sampler de performance à 8 lignes T1 à T8) : la dernière note jouée (clavier, pads, MIDI à l'arrêt) s'écrit sur les pas qu'on pose ; on **allonge une note** en tirant le bord droit d'un pas ; un pas choisi ouvre son **menu** (note, vélocité, durée, décalage, condition, probabilité, répétitions, verrous).



Good Doctor : trois oscillateurs à tables, deux déformations chacun, deux filtres



Glutamake : la bille, les tables d'ondes, le filtre

13. FM Player : les firmwares du M-VAVE FM-1

Le **FM Player** joue dans GOLEM les **firmwares** (fichiers `.fwsc`) écrits pour le boîtier de synthèse **FM-1** de M-VAVE : son processeur est **émulé**, et chaque firmware devient un instrument de GOLEM, joué par le séquenceur, le piano, les pads et le MIDI, avec son écran et ses commandes sur la façade. Il fonctionne aussi dans un logiciel de musique (greffon VST3 / AU).

- **15 firmwares libres fournis**, copiés une fois dans **Bibliothèque › Échantillons › Firmwares** au premier lancement : B1, FIZZ, FM-106, FMini-1, Felucca, Frodhes, GR!MM, JIANT FM, MYCELIUM, Melodee, OberVave, SLOOP, X0X, sloopDX, zp12 (auteurs, licences GPL-3.0 / MPL-2.0 et sources dans `FIRMWARES-LICENCES.md`). **Firmware…** charge un autre fichier `.fwsc` (le vôtre, ou un firmware de la communauté).
- **La machine** : l'écran en direct, les boutons KNOB 1 à 4, SELECT, PRESETS, ALGORITHM, le potentiomètre MASTER, les 14 touches de fonction (FX… REC, OCT − / +) et les 27 petites

touches avec leurs diodes (en mode SEQ des firmwares, elles servent de pas). Les boutons se règlent en glissant vers le haut ou le bas, ou **en tournant** autour du bouton.

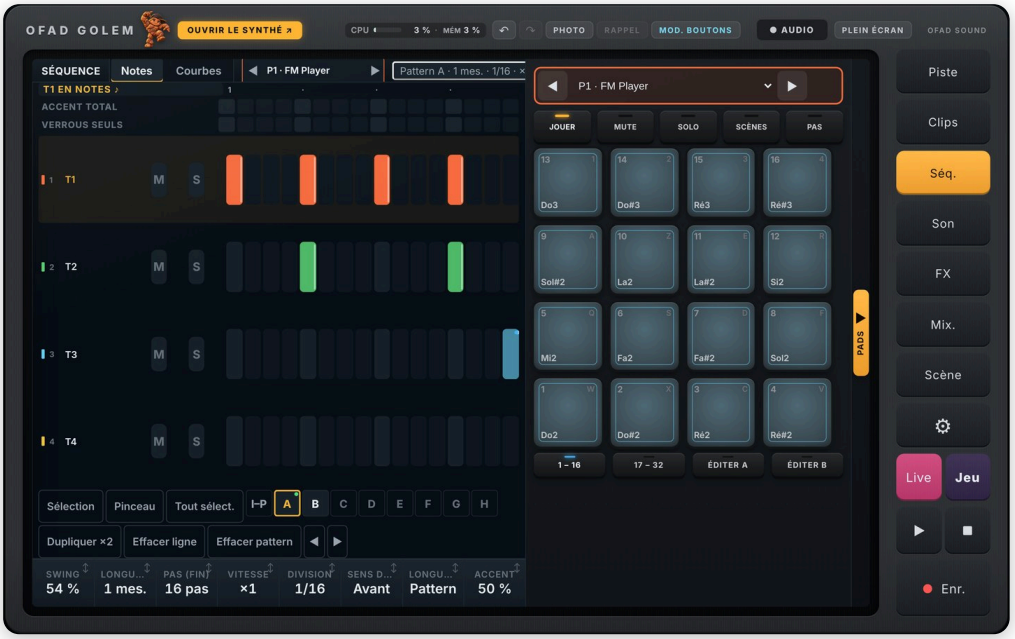
- **Pistes T1 à T4** (sous le piano, comme sur Pieuvre 8) : chaque T joue sur **son canal MIDI** — le canal de T1 (« Canal de T1 », Auto par défaut), puis les suivants. Les firmwares à plusieurs pistes (SLOOP, sloopDX, JIANT…) jouent ainsi leurs 4 pistes. La T choisie est celle qu'on écrit (rangées **Acide** et **À verrous**, écran **SÉQUENCE** avec 4 lignes et « T en notes ♪ ») et celle que jouent le piano, les pads et le MIDI.
- ⤢ **Grand** : la machine sur toute la zone de l'écran (téléphone et tablette), avec le piano de GOLEM et T1 à T4 en bas, **M / S** au-dessus de chaque T, la **rangée de pas** de la T choisie (verrous, mesures, décalage de la T ou de tout ; Copier / Coller / Effacer et **Verrous** sous l'écran) et **Bibliothèque** pour changer de firmware. **✕ Fermer** revient à la façade.
- **Fond au choix** : les pastilles à côté de « Grand » — **Ambre**, **Nuit**, **Émeraude** ou **Sobre** (gardé sur l'appareil).
- **Réglages** : Volume, Transposition, **Avance** (temps d'avance de l'émulation, 40 ms par défaut : à augmenter si le son craque sur un appareil lent), **Horloge MIDI** (les séquenceurs des firmwares suivent le tempo de GOLEM), **Notes jouées par** (Auto, MIDI, ou touches du boîtier pour les firmwares qui ne lisent pas le MIDI).
- **Les 8 commandes du boîtier au contrôleur** : KNOB 1 à 4, SELECT, PRESETS, ALGORITHM et MASTER sont aussi des réglages de l'instrument. **Appui long** (ou clic droit) sur un bouton : **Apprendre MIDI**, bouton assignable, modulation, comme pour tous les synthés. Sur l'écran **SON**, la section **Boîtier** les met sous les **8 encodeurs**. Les boutons vont de **0 à 100 %** : au doigt, toute la course en un glissé (ou en tournant).
- **Course des boutons** (panneau Firmware, repliée) : le nombre de crans du firmware pour aller du minimum au maximum, bouton par bouton — **128** pour KNOB 1 à 4, **4** pour ALGORITHM (un quart de tour par algorithme), 256 pour SELECT et PRESETS. Les firmwares ne comptent pas tous pareil : si un réglage arrive au bout trop tôt, baissez sa course. À **0 %** et à **100 %**, GOLEM recale le firmware sur ses butées.
- **Les 14 touches du boîtier** (FX, SCL, ENV, LFO, EDIT, GLO, HOME, SAVE, ARP, SEQ, PLAY, REC, OCT − et OCT +) : **clic droit** ou **appui long** pour les apprendre — une touche du contrôleur appuie alors sur celle du boîtier (elle s'allume en bleu tant qu'on l'apprend).
- Les **commandes d'un contrôleur MIDI** que GOLEM n'a pas apprises vont directement au firmware.
- **En pause** après 20 s sans rien jouer (économie de batterie) : une note ou une touche la relance.



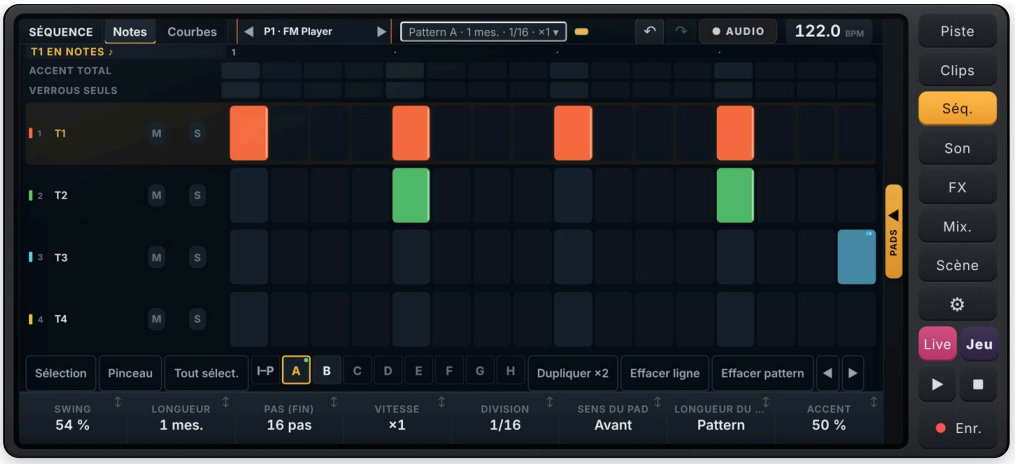
FM Player (fond Ambre) : la machine, T1 à T4 et la rangée Acide sous le piano



Mode Grand au téléphone (fond Nuit) : écran, boutons, piano et T1 à T4



Écran Séquence : une ligne par piste T (un canal MIDI du firmware chacune), pads dépliés pour jouer



La même séquence sur téléphone

M-VAVE et FM-1 sont des marques de leurs propriétaires respectifs. OFAD GOLEM n'est ni affilié, ni approuvé, ni sponsorisé par M-VAVE ; ces noms sont cités uniquement pour indiquer la compatibilité avec les firmwares écrits pour le FM-1. L'émulation repose sur fm1-emu (Joakim Eriksson, licence MIT). Aucun logiciel d'origine de M-VAVE n'est fourni : les firmwares inclus sont des créations libres de la communauté, avec leurs auteurs et leurs sources.

14. Piste MIDI : jouer un synthé ou une boîte à rythmes externe (1.1)

L'instrument **Piste MIDI** (famille **MIDI externe**, écran PISTES) ne fait pas de son : il **joue l'appareil branché** (synthé, boîte à rythmes, module). Tout ce qu'a une piste agit dessus : séquenceur (Acide, À verrous, SÉQUENCE), verrous, scènes, modulations, lancement, morceau, piano, pads et contrôleur.

- **Le bandeau du haut** (listes) : **Appareil** (la sortie MIDI ; ↻ relit la liste ; le type de liaison — USB, Bluetooth, réseau — s'affiche quand le système le dit), **Émission** (canal 1 à 16), **Réception** (le canal qui joue cette piste depuis un clavier), **Banque** et **Son** (CC 0, CC 32 = 0, puis changement de programme, comme la télécommande). Sur téléphone, **Bluetooth…** ouvre l'appairage.
- **32 boutons en 4 sections de 8** : chaque bouton envoie sa valeur en **CC**. **Touchez le titre d'une section pour la renommer** (« Filtre », « Enveloppes »…) : les noms sont gardés dans le projet. La petite **roue ⚙** d'un bouton ouvre son réglage : **Apprendre** (on touche, on tourne le bouton du synthé : son numéro de CC et son canal se posent), **CC** (0 à 119), **Canal**. Rien n'est envoyé au chargement : le son de l'appareil n'est pas écrasé ; « Envoyer au départ » renvoie les valeurs à la lecture.
- **Numéros de CC et canaux figés** : on les règle une fois pour toutes. Une scène, un verrou, une LFO ou une courbe ne peut **jamais** les changer (seule la valeur du bouton bouge), et les CC 120 à 127 (ordres de l'appareil : tout couper, remise à zéro) ne partent jamais.
- **16 pads**, réglés par leur roue ⚙ comme ceux de la télécommande : **CC maintenu** (127 tant qu'on appuie), **CC marche / arrêt**, **CC par pas** (chaque appui passe à la valeur suivante, 2 à 8 valeurs) ou **Note**.
- **Séquenceur** : la rangée de pas est sous le clavier comme sur les synthés. Appui long sur un pas, puis : tourner un des 32 boutons pose un **verrou de CC** ; toucher un pad le **verrouille** sur ce pas (appuyé le temps de la note du pas, à chaque passage) ; les listes **Banque** et **Son** posent le **son du pas** (le changement de programme part juste avant la note).
- **Effets MIDI** : arpège (20 modes, octaves, vitesse, durée, maintien, swing), accord et étalement, gamme et tonique, écho de notes (répétitions qui s'éteignent, transposition), probabilité, vélocité fixe ou au hasard, transposition.
- **Coupure et solo** : les notes en cours s'arrêtent, rien ne part tant que la piste est coupée.

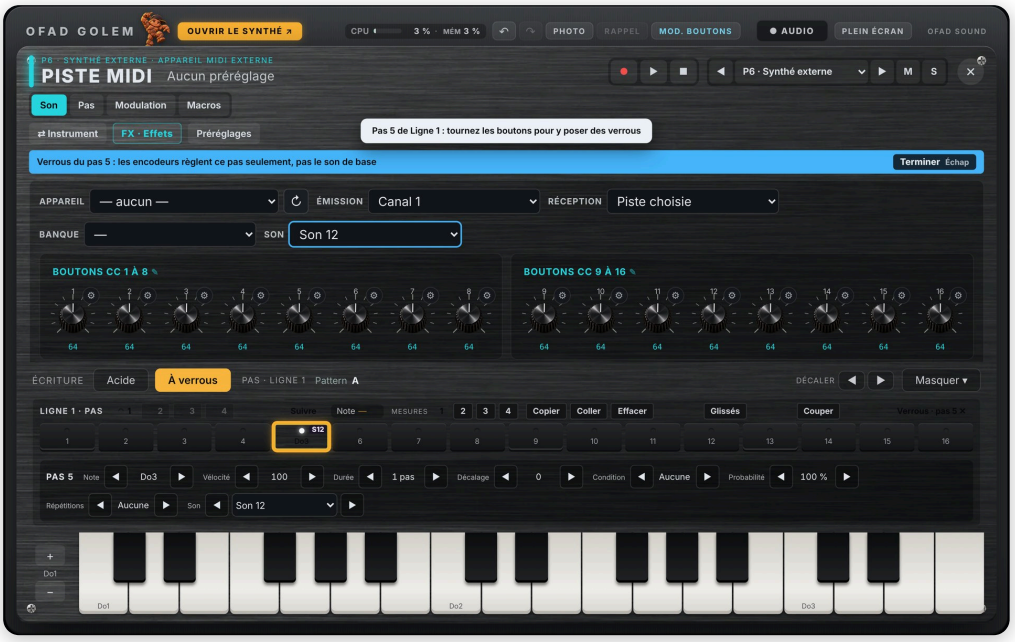
- **Sortie** : en application (PC, Mac, téléphone), la sortie choisie dans « Appareil » (une sortie commune à toutes les pistes MIDI, chacune sur son canal). Dans un logiciel de musique, la **sortie MIDI du greffon**.
- **Liaisons possibles** : **USB** partout ; **Bluetooth MIDI** sur téléphone et tablette (Bluetooth…), sur Mac (fenêtre d'appairage du système) ; sur PC Windows, par un pilote passerelle qui crée un port MIDI classique ; **réseau** par un pilote comme rtpMIDI, qui apparaît comme un appareil de la liste. Ce que l'appareil renvoie à GOLEM ne rejoue pas la piste (pas de boucle MIDI).



Piste MIDI : le bandeau du haut, les 32 boutons en 4 sections renommées, les 16 pads



La roue ⚙ d'un bouton : Apprendre, numéro de CC, canal



Son du pas : le pas 5 envoie le son 12 à l'appareil juste avant sa note

Contrôleur MIDI

Brancher un contrôleur : prêt à jouer

- **En USB** : branchez le clavier ou le contrôleur, il est reconnu tout seul, sans rien régler — sur l'application PC comme sur le téléphone ou la tablette Android (avec un câble ou un hub USB-C « OTG »). On peut le brancher ou le débrancher pendant que le Groovebox tourne.

- **En Bluetooth (Android)** : Réglages › « **Appairer un contrôleur Bluetooth…** ». La première fois, Android demande l'autorisation Bluetooth ; choisissez ensuite votre clavier ou contrôleur MIDI sans fil dans la liste : il joue comme un contrôleur USB.
- **Sur Mac**, appairez l'appareil dans la fenêtre Bluetooth MIDI du système (Configuration audio et MIDI).
- **Sur PC**, un contrôleur Bluetooth ne marche que si Windows le présente comme un port MIDI (pilote passerelle) : le plus simple reste l'USB.
- **Dans un logiciel hôte** (VST3) : c'est le logiciel hôte qui reçoit le contrôleur et l'envoie au Groovebox.
- Les notes jouent la piste choisie (ou les pistes réglées sur un canal, Réglages › MIDI) ; sur une batterie, les notes 36 à 51 jouent les 16 pads. Sur **Pieuvre 8** et le **FM Player**, le clavier joue la T choisie **sur toutes ses octaves**, et chaque T peut avoir **son propre canal** (écran PISTES, « T1 … T8 ») : un clavier ou un séquenceur externe joue alors plusieurs T à la fois. La molette, le pitch bend et la pédale de maintien suivent la piste jouée.
- Téléphone avec un seul port USB-C : un hub USB-C avec charge (PD) permet de brancher en même temps le clavier, la sortie son USB vers la table de mixage et le chargeur.

Affecter les commandes du contrôleur

- Clic droit (appui long) sur un réglage › **Apprendre MIDI**, puis toucher la commande du contrôleur. Cela marche aussi pour les **valeurs du bas des écrans** et les réglages généraux : tempo, swing, crossfader, scènes A et B, pavé vectoriel (X, Y, mouvement, taille…) et macros.
- Les **16 boutons assignables** s'apprennent aussi : branchez une rangée de boutons du contrôleur sur les boutons 1 à 16, puis confiez-leur ce que vous voulez (Assigner à…).
- Clic droit sur les boutons (M / S, rangées, Photo, Rappel, transport…) : les affecter au contrôleur.
- Réglages › MIDI : canal des notes, canal des commandes, canal propre à chaque piste.
- **Changer de son par MIDI** : sur une piste réglée sur un canal, banque (CC 0 / CC 32) + changement de programme appellent le son n° affiché devant chaque préréglage (« Init » = 1, vos sons à la suite) ; CC 102 à 105 changent le son de l'effet des inserts 1 à 4. Le détail est dans le document **Implémentation MIDI** (IMPLEMENTATION-MIDI).
- Sur l'application Android : Réglages › « **Appairer un contrôleur Bluetooth…** » (clavier ou contrôleur MIDI sans fil) ; un clavier USB est reconnu tout seul.

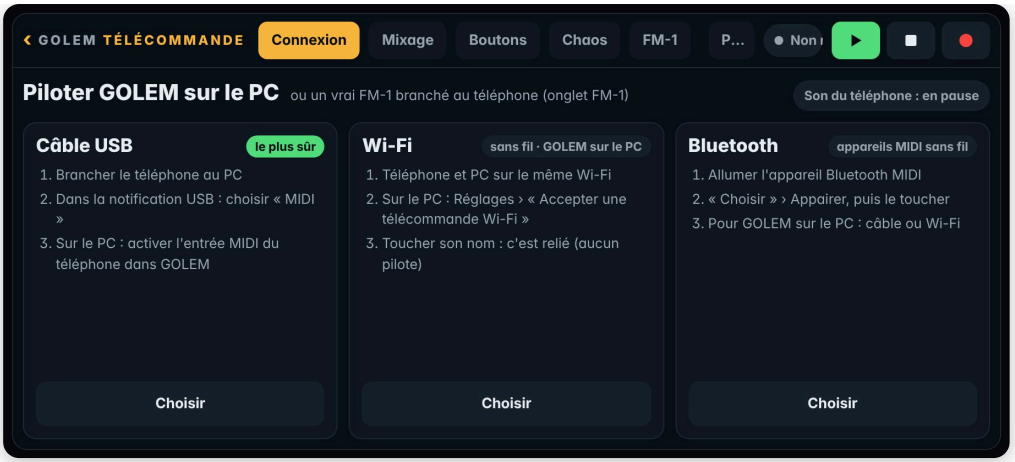


Appui long (clic droit) sur une valeur du bas : valeur exacte, modulation, Apprendre MIDI, bouton 1 à 16

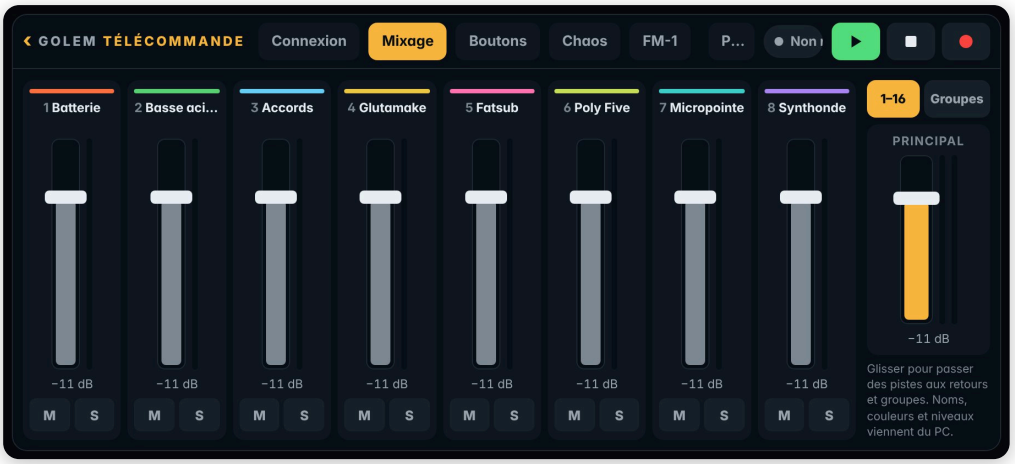
Télécommande : le téléphone pilote GOLEM (1.1)

Un téléphone (ou une tablette) avec GOLEM devient la **télécommande** de GOLEM sur le PC, d'un FM-1, ou d'un autre appareil MIDI. Entrée : bouton **Télécommande** de l'accueil, ou Réglages › Contrôleur MIDI › « Mode télécommande… » ; **‹ GOLEM** revient à GOLEM sans redémarrer. Le son du téléphone est en pause par défaut.

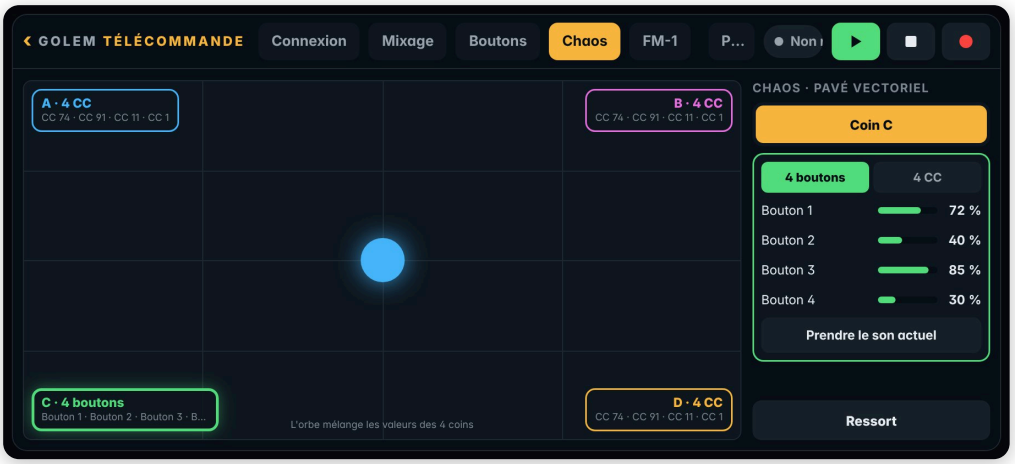
- **Connexion** :
- **Câble USB** (le plus sûr) : brancher le téléphone au PC, choisir « MIDI » dans la notification USB, puis activer l'entrée MIDI du téléphone dans GOLEM sur le PC ;
- **Wi-Fi** (sans pilote) : téléphone et PC sur le même réseau ; sur le PC, Réglages › « **Accepter une télécommande Wi-Fi** » ; sur le téléphone, toucher le nom du PC. Réseau local seulement, une télécommande à la fois ;
- **Bluetooth** : pour un appareil MIDI sans fil (Appairer, puis le toucher).
- **Mixage** : les 16 pistes (2 pages de 8), volume, M, S, groupes, principal ; les noms, couleurs et niveaux viennent du PC.
- **Boutons** : les 16 boutons assignables de GOLEM (nom et valeur renvoyés par le PC), crossfader, Fill, Break, Maj, lecture, arrêt, enregistrement.
- **Chaos** : le pavé vectoriel, avec la forme du mouvement choisie sur le PC. Chaque coin mène 4 boutons de GOLEM ou 4 CC ; « Prendre le son actuel », **Ressort** (l'orbe revient au centre).
- **FM-1** (ou tout appareil MIDI) : clavier et molettes, pads (CC maintenu, CC marche / arrêt, note), 8 boutons CC, son − / +, banque, canal, profils du firmware, envoi d'un fichier .syx. Pour GOLEM sur le PC, le son change l'instrument ou l'effet de l'insert 1 à 4 de la piste.
- **Apprendre** : avec un appareil branché, le petit bouton « Apprendre » à côté d'un réglage de CC ; on le touche, on tourne le bouton de l'appareil (ou on joue la note), le numéro et le canal se posent.
- **Profils** : enregistrez le paramétrage (boutons, pads, pavé Chaos, onglet appareil) sous un nom (« Profil Synthé basse »…) et rappelez-le d'un toucher.



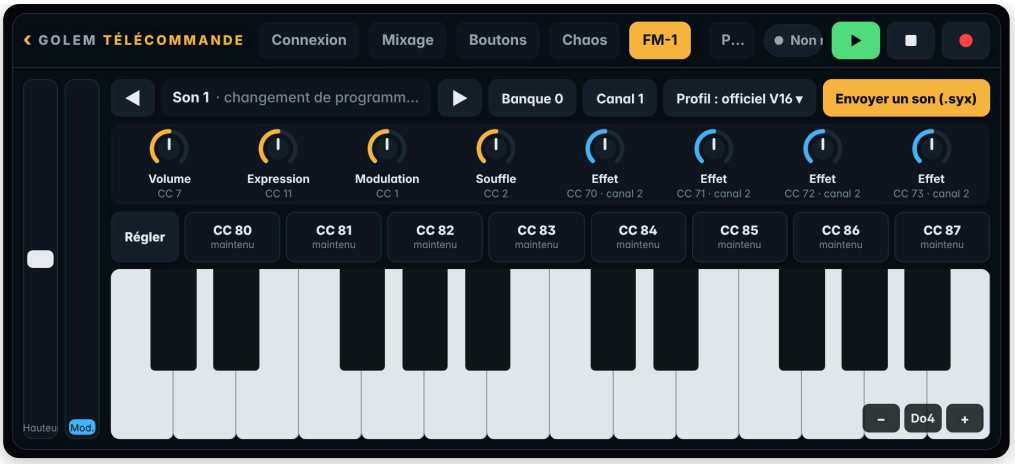
Télécommande · Connexion



Télécommande · Mixage



Télécommande · Chaos



Télécommande · FM-1

Où sont vos fichiers

- Projets, échantillons, préréglages : Documents\Groovebox (dossiers réglables dans Réglages).
- Enregistrements audio et exports du montage : Documents\Groovebox\Enregistrements.
- Prises du montage d'un projet : dossier « <nom du projet> - audio » à côté du .gbx.